

Vài Kiến Thức Cơ Bản, Tips, & Tricks cho Olympic Toán Học Học Sinh & Sinh Viên Toàn Quốc (VMC)

Nguyễn Quân Bá Hồng*

Ngày 30 tháng 3 năm 2026

Tóm tắt nội dung

Một số kiến thức, tip, & trick để thi Olympic Toán Sinh Viên.

Latest version:

- *Vài Kiến Thức Cơ Bản, Tips, & Tricks cho Olympic Toán Học Học Sinh & Sinh Viên Toàn Quốc (VMC).*

PDF: URL: https://github.com/NQBH/advanced_STEM_beyond/blob/main/VMC/NQBH_VMC_lecture.pdf.

TeX: URL: https://github.com/NQBH/advanced_STEM_beyond/blob/main/VMC/NQBH_VMC_lecture.tex.

Mục lục

1 Roadmap	1
2 Algebra – Đại Số	2
2.1 Vector space – Không gian vector	2
2.1.1 Linear independence & spanning set – Độc lập tuyến tính & hệ sinh	3
2.1.2 Cơ sở, chiều, & hạng của 1 hệ vector	3
2.2 Some basic properties of matrices – Vài tính chất cơ bản của ma trận	3
2.3 Rank & determinant of a matrix – Hạng & định thức của ma trận	4
2.4 Trace of a matrix – Vết ma trận	8
2.5 Diagonalizability of matrices – Tính chéo hóa được của ma trận	8
2.6 Linear mapping & linear operator – Ánh xạ tuyến tính & toán tử tuyến tính	10
2.7 Some special matrices – Vài ma trận đặc biệt	12
2.8 Matrix equation – Phương trình ma trận	13
2.9 Polynomial – Đa thức	13
3 Analysis – Giải Tích	14
3.1 Sequences – Dãy số	14
3.2 Series – Chuỗi số	16
3.3 Continuous function – Hàm số liên tục	17
3.4 Derivatives of differentiable functions – Các đạo hàm của các hàm số khả vi	17
3.5 Integral of integrable functions – Tích phân của các hàm khả tích	18
3.6 Mean-valued theorems – Các định lý giá trị trung bình	19
4 Combinatorics – Tổ Hợp	22
4.1 Generating function – Hàm sinh	22
5 Number Theory – Số Học	22
6 Miscellaneous – Linh Tinh	22
Tài liệu	23

1 Roadmap

Styles. Tài liệu này viết theo kiểu principle-based hơn là problem-based, i.e., tập trung vào các nguyên lý có tính liên kết khi phân tích & giải 1 bài toán hơn là liệt kê các dạng toán khác nhau mà không liên kết chúng lại với nhau.

*A scientist- & creative artist wannabe, a mathematics & computer science lecturer of Department of Artificial Intelligence & Data Science (AIDS), School of Technology (SOT), UMT Trường Đại học Quản lý & Công nghệ TP.HCM, Hồ Chí Minh City, Việt Nam.

E-mail: nguyenquanbahong@gmail.com, hong.nguyenquanba@umt.edu.vn. Website: <https://nqbh.github.io/>. GitHub: <https://github.com/NQBH>.

Generalization – Tổng quát hóa. Tác giả cho rằng việc quan trọng hơn việc học các tricks trong 1 lời giải cụ thể cho 1 bài toán cụ thể là việc hiểu lời giải hoặc chứng minh cụ thể đó hoạt động như thế nào, các lý luận chính (main arguments) là gì, & có khi áp dụng được cho các bài toán hay dạng toán nào khác hay không. Khi đó, thông qua việc mở rộng phạm vi áp dụng (tựa tựa “Bànch Trưởng Lãnh Địa” trong Jujutsu Kaisen – Chú thuật sư Hồi Chiến), các ý toán & lập luận trong mỗi lời giải hoặc chứng minh cho 1 bài toán cụ thể sẽ có ý nghĩa hơn về mặt lâu dài.

2 Algebra – Đại Số

Gồm 2 phần: Đại số tuyến tính (Linear Algebra) & Đại số trừu tượng (Abstract Algebra). Olympic Toán Sinh Viên thường nghiên cứu về Đại số tuyến tính nhiều hơn.

Notation – Ký hiệu. $\mathbb{N}, \mathbb{N}^*, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ lần lượt là các tập số tự nhiên, số nguyên dương, số nguyên, số hữu tỷ, số thực, $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ là tập số thực mở rộng. Với A là 1 trong các tập số này thì $A_{\geq a} = \{x \in A; x \geq a\}$, các tập $A_{>a}, A_{\leq a}, A_{<a}$ được định nghĩa tương tự.

Ta sử dụng ký hiệu F để chỉ 1 trường (field). Với sinh viên các ngành không phải Toán & cận Toán thì chỉ cần quan tâm trường hợp $F = \mathbb{R}$, còn các ngành cận Toán như Khoa học Máy tính, Công nghệ thông tin, Vật lý, etc., thì chỉ cần quan tâm các trường hợp $F \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, với sinh viên các ngành Toán, Toán-Tin, Toán-Cơ-Tin, nên quan tâm $F \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Z}_p$ với p nguyên tố} & trường hữu hạn gồm q phần tử F_q , vì $\mathbb{Z}_p$ với p nguyên tố, để làm các bài Đa thức & Số học trong đề Đại số.

Với 1 ma trận $A \in M_{m \times n}(F)$, gọi $\mathbf{r}_i(A), \mathbf{c}_j(A)$ lần lượt là dòng (row) thứ $i \in [m]$, cột (column) thứ $j \in [n]$ của ma trận A :

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_i(A) &:= (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}) \in M_{1 \times n}(F), \forall i \in [m], \\ \mathbf{c}_j(A) &:= (a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj})^\top = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix} \in M_{m \times 1}(F) = F^m, \forall j \in [n].\end{aligned}$$

2.1 Vector space – Không gian vector

Resources. [Hoa06, Chương 1], [Hum22], [Tru02].

Định nghĩa 1 (Không gian vector). Tập hợp $V \neq \emptyset$ cùng với phép cộng vector $+: V \times V \rightarrow V : (x, y) \mapsto x + y$ & phép nhân vô hướng $\cdot : F \times V \rightarrow V : (\alpha, x) \mapsto \alpha x$ được gọi là không gian vector trên trường F nếu các điều kiện sau thỏa mãn:

- (i) Tính chất kết hợp của phép cộng vector: $(x + y) + z = x + (y + z), \forall x, y, z \in V$.
- (ii) Tính chất giao hoán của phép cộng vector: $x + y = y + x, \forall x, y, z \in V$.
- (iii) Tồn tại vector 0_V , gọi là vector không, đóng vai trò là phần tử trung hòa của phép cộng vector trên V , có tính chất $0_V + x = x + 0_V = x, \forall x \in V$.
- (iv) Tồn tại vector $-x \in V$, gọi là vector đối của vector $x \in V$, sao cho $x + (-x) = (-x) + x = 0_V, \forall x \in V$.
- (v) $(\alpha\beta)x = \alpha(\beta x), \forall \alpha, \beta \in F, \forall x \in V$.
- (vi) $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x, \forall \alpha, \beta \in F, \forall x \in V$.
- (vii) $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y, \forall \alpha \in F, \forall x, y \in V$.
- (viii) $1x = x, \forall x \in V$.¹

Ta gọi phần tử của V là vector, phần tử của K là phần tử vô hướng.

Bổ đề 1 ([Hoa06], Bổ đề 1.2, p. 16). Cho U là 1 tập con khác rỗng của không gian vector V trên trường F . 2 điều kiện sau là tương đương:

- (i) U là không gian con của V , i.e., U đóng với phép cộng vector & phép nhân vô hướng, & cùng với 2 phép toán cảm sinh, bản thân nó là 1 không gian vector trên trường F .
- (ii) U đóng với phép cộng vector & phép nhân vô hướng.

Hệ quả 1 ([Hoa06], Hệ quả 1.3, p. 16). Nếu U là không gian con của không gian vector V , thì $0_V \in U$.

Để chứng minh 1 tập hợp X là 1 không gian vector (trên trường F), có 2 phương pháp chính:

1. Sử dụng định nghĩa 1 của không gian vector.
2. Kiểm tra xem X có là không gian con của 1 không gian vector V nào đó không, nhờ vào [Hoa06, Bổ đề 1.2, p. 16].

Exercises. Đọc hiểu các ví dụ [Hoa06, Chương 1] & làm [Hoa06, Bài 1.1–1.18].

¹ $x1$ không có nghĩa vì ta chỉ mới định nghĩa phép toán nhân vô hướng với vector, còn phép toán nhân vector với vô hướng chưa được định nghĩa: thứ tự các biến của 1 phép toán rất quan trọng.

2.1.1 Linear independence & spanning set – Độc lập tuyến tính & hệ sinh

Định nghĩa 2 (Phụ thuộc tuyến tính, độc lập tuyến tính, tổ hợp tuyến tính, [Hoa06], ĐN2.1, p. 20). Cho V là 1 không gian vector trên trường F . Các vector $\{v_i\}_{i=1}^n$ được gọi là phụ thuộc tuyến tính nếu tồn tại $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in F$ không đồng thời bằng 0_F (i.e., $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \neq (0_F, \dots, 0_F) \in F^n$) sao cho

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0_V.$$

Tập vector S được gọi là phụ thuộc tuyến tính nếu nó chứa 1 hệ hữu hạn vector phụ thuộc tuyến tính.

Tập vector không phụ thuộc tuyến tính được gọi là độc lập tuyến tính.

Biểu thức $\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$ được gọi là 1 tổ hợp tuyến tính của các phần tử $v_1, \dots, v_n$. Nếu v là 1 tổ hợp tuyến tính của $v_1, \dots, v_n$ thì ta cũng nói v biểu diễn tuyến tính qua $v_1, \dots, v_n$.

Hệ quả 2 ([Hoa06], HQ2.2, p. 22). (i) Tập con của 1 tập độc lập tuyến tính là độc lập tuyến tính.

(ii) 1 tập chứa 1 tập phụ thuộc tuyến tính là phụ thuộc tuyến tính.

Bổ đề 2 ([Hoa06], BD2.3, p. 22). Tập S phụ thuộc tuyến tính khi nó chứa 1 vector biểu diễn tuyến tính qua các vector còn lại.

Hệ quả 3 ([Hoa06], HQ2.4, p. 22). Nếu $\dim V = n$ thì mọi tập từ $n+1$ phần tử trở lên đều phụ thuộc tuyến tính, còn tập có tối đa $n-1$ phần tử không thể là hệ sinh.

Intuition. Hiểu theo kiểu tập có $\leq n-1$ phần tử thì không đủ khả năng mô tả (expressivity) hay biểu diễn tuyến tính của tất cả các vector trong không gian vector V n chiều, còn tập có $n+1$ phần tử thì theo lại bị bão hòa nên sẽ phải có phần tử biểu diễn tuyến tính được qua các phần tử còn lại.

Định lý 1 ([Hoa06], DL2.5, p. 22). 1 ma trận vuông có định thức khác 0 $\Leftrightarrow$ các vector dòng (tương ứng các vector cột) của nó độc lập tuyến tính.

Định nghĩa 3 ([Hoa06], ĐN2.6, p. 23). Cho S là 1 tập con của không gian vector V . Ta gọi tập hợp các tổ hợp tuyến tính của các phần tử thuộc S là bao tuyến tính của S & ký hiệu là $E(S)$ hay $\text{span}(S)$. S được gọi là hệ sinh của V nếu $E(S) = V$. Ta nói hệ sinh S là tối tiểu nếu S không chứa 1 tập con thực sự cũng là hệ sinh.

Intuition. Hệ sinh có thể hiểu theo kiểu là khung xương sống của 1 không gian vector.

Bổ đề 3 ([Hoa06], BD2.7, p. 23). $E(S)$ là không gian con nhỏ nhất của V chứa S .

2.1.2 Cơ sở, chiều, & hạng của 1 hệ vector

Định nghĩa 4 ([Hoa06], ĐN3.1, p. 29). Hệ vector $S \subset V$ được gọi là cơ sở (base) của V nếu mỗi vector của V có thể được biểu diễn tuyến tính duy nhất qua hệ S .

Nếu tập được sắp hoàn toàn $S = \{v_i\}_{i \in I}$ là cơ sở của V & $v \in V$, thì bộ phần tử $\{\alpha_i\}_{i \in I}$ được gọi là tọa độ (coordinate) của v theo S khi $v = \sum_{i \in I} \alpha_i v_i$.

Định lý 2 (Định lý đánh tráo Steinitz, [Hoa06], DL3.2, p. 29). Số vector trong mọi cơ sở của không gian vector V hữu hạn sinh là như nhau. Số này được gọi là chiều của V , & được ký hiệu là $\dim V$.

Khi cố định 1 cơ sở $B = \{b_1, \dots, b_n\} \subset V$ với $\dim V = n$, thì mỗi vector $v \in V$ được xác định duy nhất bằng tọa độ của nó trong B , thường được ký hiệu bởi $[v]_B := (\alpha_1, \dots, \alpha_n)^\top$ (1 vector cột n chiều) với $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i b_i$.

Bài toán 1 (ĐHGTVT, [VMS25], 8., p. 34). Cho A, B, C lần lượt là 3 không gian con phân biệt của không gian tuyến tính $\mathbb{R}^{2025}$ thỏa

$$\dim A = \dim B = \dim C = 2024, \dim(A \cap B) = \dim(B \cap C) = 2022, A \cap B \neq A \cap C.$$

Chứng minh $\dim(A \cap B \cap C) = 2021$.

Chứng minh. ***

□

2.2 Some basic properties of matrices – Vài tính chất cơ bản của ma trận

Remark 1. Ma trận nói chung không có tính chất giao hoán, i.e., AB có thể khác BA , nhưng có tính chất kết hợp, i.e., $(AB)C = A(BC)$.

Remark 2. Khi 2 ma trận A, B giao hoán với nhau, i.e., $AB = BA$ thì các hằng đẳng thức (đại số) đáng nhớ sẽ áp dụng được cho A, B , e.g.,

$$(A+B)^2 = (A+B)(A+B) = A^2 + AB + BA + B^2 = A^2 + AB + AB + B^2 = A^2 + 2AB + B^2,$$

$$(A-B)^2 = (A-B)(A-B) = A^2 - AB - BA + B^2 = A^2 - AB - AB + B^2 = A^2 - 2AB + B^2.$$

Chú ý đẳng thức $AB = BA$ đã hàm ý luôn việc $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ (i.e., 2 ma trận A, B phải vuông & cùng cấp). Thật vậy, giả sử $A \in M_{m \times n}(F), B \in M_{p \times q}(F)$, để tích AB xác định thì $n = p$, & để tích BA xác định thì $q = m$. Khi đó $AB \in M_m(F), BA \in M_n(F)$, đẳng thức $AB = BA$ suy ra $m = n$. Vậy $A, B \in M_n(\mathbb{R})$.

Tương tự, ta có kết quả sau:

Bổ đề 4 (Các hằng đẳng thức cho 2 ma trận giao hoán). Cho 2 ma trận $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ giao hoán, i.e., $AB = BA$, & 1 hằng đẳng thức đại số 2 biến có dạng $f(x, y) = 0$. Khi đó $f(A, B) = 0_n$.

Nói riêng, ta có công thức nhị thức Newton sau cho 2 ma trận A, B :

$$(A + B)^n = \sum_{i=0}^n C_n^i A^{n-i} B^i, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*,$$

$$(A - B)^n = \sum_{i=0}^n (-1)^i C_n^i A^{n-i} B^i, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*,$$

$$A^n - B^n = (A - B) \sum_{i=0}^{n-1} A^{n-1-i} B^i, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

$$A^{2n+1} - B^{2n+1} = (A + B) \sum_{i=0}^{2n} (-1)^i A^{2n-i} B^i, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

Bài toán 2 (UIT, [VMS25], 4., p. 33). 1 mê cung có 4 phòng & 1 con chuột được bỏ vào phòng số 3. Mỗi lần con chuột di chuyển từ phòng này sang phòng khác. Giả sử xác suất di chuyển từ phòng này sang phòng khác tỷ lệ thuận với số cửa giữa các phòng. (a) Tính xác suất con chuột ở phòng số 1 sau 2 lần di chuyển. (b) Sau 3 lần di chuyển, khả năng lớn nhất con chuột đang ở phòng nào?

Giải.

□

Bài toán 3 (DH Đồng Tháp, [VMS25], 11., p. 35). Tính $A^n, \forall n \in \mathbb{N}^*$, với

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Giải. Đặt

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

có B là 1 ma trận lũy đẳng, $B^2 = B$, nên $B^n = B, \forall n \in \mathbb{N}^*$, & có $A = B + 2I_3$, suy ra

$$A^n = (B + 2I_3)^n = \sum_{i=0}^n C_n^i B^{n-i} (2I_3)^i = \sum_{i=0}^{n-1} C_n^i 2^i B + 2^n I_3 = \left(\sum_{i=0}^{n-1} C_n^i 2^i \right) B + 2^n I_3 = \begin{pmatrix} 2^n & 0 & 0 \\ 0 & 3^n & 0 \\ 0 & 3^n - 2^n & 2^n \end{pmatrix}, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

□

2.3 Rank & determinant of a matrix – Hạng & định thức của ma trận

Tip 1. Nếu bài Đại số cho 1 ma trận 4×4 , thường là có tham số a hoặc m , cố gắng tìm cấu trúc đặc biệt của ma trận đó, e.g., tổng các hàng/cột, tổ hợp tuyến tính để thấy của các hàng/cột.

E.g.:

Bài toán 4 (VMC2025A, Đại số, 1.). Cho $a \in \mathbb{R}$,

$$M(a) = \begin{pmatrix} a & 2023 & 2024 & 2025 \\ 2025 & 2024 & 2023 & a \\ 2024 & 2025 & a & 2023 \\ 2023 & a & 2025 & 2024 \end{pmatrix}$$

(a) Tính rank $M(2022)$.

(b) Tính det $M(a)$ theo a .

(c) Xét hệ phương trình tuyến tính thuần nhất $M(a)X = \mathbf{0}_4$, trong đó $X = (x_1, x_2, x_3, x_4)^\top$ là vector cột gồm 4 tọa độ $x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{R}$. Tìm số chiều của không gian nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất $M(2022)X = \mathbf{0}_4$. Khi nào hệ phương trình tuyến tính thuần nhất $M(a)X = \mathbf{0}_4$ chỉ có hữu hạn nghiệm?

Phân tích. Đập ngay vào mắt, $M(a)$ có mỗi dòng & mỗi cột đều chứa đúng 4 số $a, 2023, 2024, 2025$ nên nếu thực hiện phép biến đổi sơ cấp 3 trên dòng/cột bằng cách gán tổng của 4 dòng/cột cho 1 dòng, e.g., dòng cuối r_4 , thì sẽ thu được:

$$\mathbf{r}_4(M(a)) := \sum_{i=1}^4 \mathbf{r}_i(M(a)) = (a + 2023 + 2024 + 2025)(1, 1, 1, 1),$$

nên nếu $a = -(2023 + 2024 + 2025)$ thì dòng r_4 này bằng $(0, 0, 0, 0)$, nên đa thức đặc trưng $p_A(x)$ sẽ có 1 nghiệm là $x = -(2023 + 2024 + 2025) = -6072$. $\square$

Bổ đề 5. Nếu tồn tại 1 tổ hợp tuyến tính của các hàng hoặc các cột của 1 ma trận vuông $A \in M_n(\mathbb{C})$ thì $\det A = 0$.

Bổ đề 6. Nếu $A \in M_n(\mathbb{R})$ giao hoán với mọi ma trận $B \in M_n(\mathbb{R})$ thì A có dạng $A = cI_n$ với $c \in \mathbb{R}$.

Bổ đề 7. Cho $A = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n), B = \text{diag}(b_1, b_2, \dots, b_n)$ thì

$$\begin{aligned} AB &= \text{diag}(a_1 b_1, a_2 b_2, \dots, a_n b_n), \\ A^m &= \text{diag}(a_1^m, a_2^m, \dots, a_n^m), \quad \forall m \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

Tip 2. Nếu bài Đại số yêu cầu tính $\det(A - \alpha I_n)$ thì phải xét đa thức đặc trưng $p_A(t) = \det(A - tI_n)$.

Bài toán 5 (DHGTVT, [VMS25], 6., p. 34). (a) Cho ma trận

$$A(x) = \begin{pmatrix} x & 2 & x & 2 \\ 2 & x & 2 & x \\ x & x & -1 & -1 \\ -1 & -1 & x & x \end{pmatrix}.$$

Tìm $x \in \mathbb{R}$ để $A(x)$ có hạng lớn nhất.

(b) Cho $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ sao cho tổng tất cả các phần tử trên mỗi cột của A luôn bằng 2, tổng tất cả các phần tử trên mỗi cột của B luôn bằng 3. Đặt $M := (AB)^{2025} - 12A^{2023}B^{2024}$. Tính $\det M$.

Giải. (a) Biến đổi sơ cấp trên dòng được:

$$A(x) \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & x-2 & 0 & x-2 \\ 0 & 0 & x+1 & x+1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

nên $\max \text{rank } A(x) = 3$, & $\text{rank } A(x) = 3 \Leftrightarrow x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 2\}$.²

(b) Đặt $\mathbf{u} := \mathbf{1}_n := (1, 1, \dots, 1)^\top \in \mathbb{R}^n$. Từ giả thiết, có $A^\top \mathbf{u} = 2\mathbf{u}, B^\top \mathbf{u} = 3\mathbf{u}$. Có

$$(A^\top)^k \mathbf{u} = (A^\top)^{k-1} A^\top \mathbf{u} = (A^\top)^{k-1} (2\mathbf{u}) = 2(A^\top)^{k-1} \mathbf{u},$$

nên $(A^\top)^k \mathbf{u} = 2(A^\top)^{k-1} \mathbf{u} = 2^2(A^\top)^{k-2} \mathbf{u} = \dots = 2^k \mathbf{u}, \forall k \in \mathbb{N}^*$. Tương tự, $(B^\top)^k \mathbf{u} = 3^k \mathbf{u}, \forall k \in \mathbb{N}^*$. Có $B^\top A^\top \mathbf{u} = B^\top (2\mathbf{u}) = 6\mathbf{u}$, bằng quy nạp, $(B^\top A^\top)^k \mathbf{u} = 6^k \mathbf{u}, \forall k \in \mathbb{N}^*$. Suy ra

$$\begin{aligned} M^\top \mathbf{u} &= [(B^\top A^\top)^{2025} - 12(B^\top)^{2024}(A^\top)^{2023}] \mathbf{u} = (B^\top A^\top)^{2025} \mathbf{u} - 12(B^\top)^{2024}(A^\top)^{2023} \mathbf{u} \\ &= 6^{2025} \mathbf{u} - 3 \cdot 2^{2025} (B^\top)^{2024} \mathbf{u} = 6^{2025} \mathbf{u} - 3 \cdot 2^{2025} 3^{2024} \mathbf{u} = \mathbf{0}_d, \end{aligned}$$

nên $\mathbf{u}$ là 1 vector riêng của $M^\top$ ứng với giá trị riêng $\lambda = 0$ nên $\det M^\top = 0$ (hoặc có thể lý luận: hệ phương trình tuyến tính thuần nhất $M^\top \mathbf{x} = \mathbf{0}$ có nghiệm không tầm thường là $\mathbf{x} = \mathbf{u} = \mathbf{1}_n \neq \mathbf{0}_n$ nên $\det M^\top = 0$), suy ra $\det M = \det M^\top = 0$. $\square$

Có thể dễ dàng mở rộng bài toán trên thành kết quả sau (thói quen mở rộng, tổng quát hóa bài toán giúp định hướng sinh viên làm nghiên cứu khoa học cho các đề tài cần nhiều đại số tuyến tính nói riêng & toán nói chung, e.g., AI, Machine Learning, Deep Learning, etc.):

Định lý 3 (Tính chất của các ma trận có cùng tổng dòng hoặc tổng cột). (a) Nếu $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ có tổng tất cả các phần tử trên mỗi dòng của A luôn bằng $\alpha_r \in \mathbb{C}$ & tổng tất cả các phần tử trên mỗi dòng của B luôn bằng $\beta_r \in \mathbb{C}$ thì với mọi $k \in \mathbb{N}^*$, mọi $m_i \in \mathbb{N}^*, \forall i \in [k]$, mọi cặp dãy vector $\{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]} \in \times_{i=1}^n \mathbb{N}^{m_i}$ & dãy số $\{c_i\}_{i \in [k]} \subset \mathbb{C}$ thỏa

$$\sum_{i=1}^k c_i \alpha_r^{\sum_{j=1}^{m_i} a_{i,j}} \beta_r^{\sum_{j=1}^{m_i} b_{i,j}} = 0,$$

thì ma trận được xác định bởi

$$f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]}) = \sum_{i=1}^k c_i A^{a_{i,1}} B^{b_{i,1}} A^{a_{i,2}} B^{b_{i,2}} \dots A^{a_{i,m_i}} B^{b_{i,m_i}} \in M_n(\mathbb{C}),$$

đều có 1 trị riêng $\lambda = 0$ & 1 vector riêng $\mathbf{u} = \mathbf{1}_n$ ứng với trị riêng $\lambda = 0$, & do đó

$$\det f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]}) = \det f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]})^\top = 0.$$

²Hơn nữa, từ dạng bậc thang của ma trận A , ta còn biết thêm $\min \text{rank } A(x) = 2$, nên suy ra $\text{rank } A(x) \in [\min \text{rank } A(x), \max \text{rank } A(x)] = \{2, 3\}$.

(b) Nếu $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ có tổng tất cả các phần tử trên mỗi cột của A luôn bằng $\alpha_c \in \mathbb{C}$ & tổng tất cả các phần tử trên mỗi cột của B luôn bằng $\beta_c \in \mathbb{C}$ thì với mọi $k \in \mathbb{N}^*$, mọi $m_i \in \mathbb{N}^*$, $\forall i \in [k]$, mọi cặp dãy vector $\{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]} \in \times_{i=1}^n \mathbb{N}^{m_i}$ & dãy số $\{c_i\}_{i \in [k]} \subset \mathbb{C}$ thỏa

$$\sum_{i=1}^k c_i \alpha_c^{\sum_{j=1}^{m_i} a_{i,j}} \beta_c^{\sum_{j=1}^{m_i} b_{i,j}} = 0,$$

thì ma trận được xác định bởi

$$f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]}) = \sum_{i=1}^k c_i A^{a_{i,1}} B^{b_{i,1}} A^{a_{i,2}} B^{b_{i,2}} \dots A^{a_{i,m_i}} B^{b_{i,m_i}} \in M_n(\mathbb{C}),$$

thì có 1 trị riêng $\lambda = 0$ & 1 vector riêng $\mathbf{u} = \mathbf{1}_n$ ứng với trị riêng $\lambda = 0$, & do đó

$$\det f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]}) = \det f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]})^\top = 0.$$

(c) Nếu $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ có tổng tất cả các phần tử trên mỗi dòng của A luôn bằng $\alpha_r \in \mathbb{C}$, tổng tất cả các phần tử trên mỗi cột của A luôn bằng $\alpha_c \in \mathbb{C}$, tổng tất cả các phần tử trên mỗi dòng của B luôn bằng $\beta_r \in \mathbb{C}$, & tổng tất cả các phần tử trên mỗi cột của B luôn bằng $\beta_c \in \mathbb{C}$ thì với mọi $k \in \mathbb{N}^*$, mọi $m_i \in \mathbb{N}^*$, $\forall i \in [k]$, mọi cặp dãy vector $\{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]} \in \times_{i=1}^n \mathbb{N}^{m_i}$ & dãy số $\{c_i\}_{i \in [k]} \subset \mathbb{C}$ thỏa

$$\sum_{i=1}^k c_i \alpha_r^{\sum_{j=1}^{m_i} a_{i,j}} \beta_r^{\sum_{j=1}^{m_i} b_{i,j}} \alpha_c^{\sum_{j=1}^{m_i} c_{i,j}} \beta_c^{\sum_{j=1}^{m_i} d_{i,j}} = 0,$$

thì ma trận được xác định bởi

$$f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{c}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{d}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]}) = \sum_{i=1}^k c_i A^{a_{i,1}} B^{b_{i,1}} (A^\top)^{c_{i,1}} (B^\top)^{d_{i,1}} \dots A^{a_{i,m_i}} B^{b_{i,m_i}} (A^\top)^{c_{i,m_i}} (B^\top)^{d_{i,m_i}},$$

thì có 1 trị riêng $\lambda = 0$ & 1 vector riêng $\mathbf{u} = \mathbf{1}_n$ ứng với trị riêng $\lambda = 0$, & do đó

$$\det f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{c}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{d}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]}) = \det f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{c}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{d}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]})^\top = 0.$$

Chứng minh. (a) Đặt $\mathbf{u} := \mathbf{1}_n := (1, 1, \dots, 1)^\top \in \mathbb{R}^n$. Từ giả thiết, có $A\mathbf{u} = \alpha_r \mathbf{u}, B\mathbf{u} = \beta_r \mathbf{u}$. Có

$$A^k \mathbf{u} = A^{k-1} (A\mathbf{u}) = A^{k-1} (\alpha_r \mathbf{u}) = \alpha_r A^{k-1} \mathbf{u},$$

nên $A^k \mathbf{u} = \alpha_r A^{k-1} \mathbf{u} = \alpha_r^2 A^{k-2} \mathbf{u} = \dots = \alpha_r^k \mathbf{u}, \forall k \in \mathbb{N}^*$. Tương tự, $B^k \mathbf{u} = \beta_r^k \mathbf{u}, \forall k \in \mathbb{N}^*$. Kết hợp 2 điều này, suy ra

$$A^{a_1} B^{b_1} A^{a_2} B^{b_2} \dots A^{a_m} B^{b_m} \mathbf{u} = \alpha_r^{a_1} \beta_r^{b_1} \alpha_r^{a_2} \beta_r^{b_2} \dots \alpha_r^{a_m} \beta_r^{b_m} \mathbf{u} = \alpha_r^{\sum_{i=1}^m a_i} \beta_r^{\sum_{i=1}^m b_i} \mathbf{u}, \forall \mathbf{a} := (a_1, \dots, a_m), \mathbf{b} := (b_1, \dots, b_m) \in \mathbb{N}^m.$$

Khi đó, với bất kỳ ma trận có dạng:

$$f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]}) = \sum_{i=1}^k c_i A^{a_{i,1}} B^{b_{i,1}} A^{a_{i,2}} B^{b_{i,2}} \dots A^{a_{i,m_i}} B^{b_{i,m_i}} \in M_n(\mathbb{C}),$$

với $\mathbf{a}_i = (a_{i,1}, \dots, a_{i,m_i}), \mathbf{b}_i = (b_{i,1}, \dots, b_{i,m_i}) \in \mathbb{N}^{m_i}, c_i \in \mathbb{C}, \forall i \in [k]$, thì

$$f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]}) \mathbf{u} = \left(\sum_{i=1}^k c_i \alpha_r^{\sum_{j=1}^{m_i} a_{i,j}} \beta_r^{\sum_{j=1}^{m_i} b_{i,j}} \right) \mathbf{u},$$

nên nếu 2 dãy vector chứa số mũ $\{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}$ & dãy số chứa hệ số $\{c_i\}_{i \in [k]}$ thỏa

$$\sum_{i=1}^k c_i \alpha_r^{\sum_{j=1}^{m_i} a_{i,j}} \beta_r^{\sum_{j=1}^{m_i} b_{i,j}} = 0,$$

thì $f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]}) \mathbf{u} = \mathbf{0}_n$, nên $\mathbf{u}$ là 1 vector riêng của $f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]})$ ứng với trị riêng $\lambda = 0$ nên $\det f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]}) = \det f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]})^\top = 0$.

(b) Từ giả thiết, có $A^\top \mathbf{u} = \alpha_c \mathbf{u}, B^\top \mathbf{u} = \beta_c \mathbf{u}$. Có

$$(A^\top)^k \mathbf{u} = (A^\top)^{k-1} (A^\top \mathbf{u}) = (A^\top)^{k-1} (\alpha_c \mathbf{u}) = \alpha_c (A^\top)^{k-1} \mathbf{u},$$

nên $(A^\top)^k \mathbf{u} = \alpha_c (A^\top)^{k-1} \mathbf{u} = \alpha_c^2 (A^\top)^{k-2} \mathbf{u} = \dots = \alpha_c^k \mathbf{u}, \forall k \in \mathbb{N}^*$. Tương tự, $(B^\top)^k \mathbf{u} = \beta_c^k \mathbf{u}, \forall k \in \mathbb{N}^*$. Kết hợp 2 điều này, suy ra

$$(A^{a_1} B^{b_1} A^{a_2} B^{b_2} \dots A^{a_m} B^{b_m})^\top \mathbf{u} = (B^\top)^{b_m} (A^\top)^{a_m} \dots (B^\top)^{b_2} (A^\top)^{a_2} (B^\top)^{b_1} (A^\top)^{a_1} \mathbf{u}$$

$$= \beta_r^{b_m} \alpha_r^{a_m} \dots \beta_r^{b_2} \alpha_r^{a_2} \beta_r^{b_1} \alpha_r^{a_1} \mathbf{u} = \alpha_r^{\sum_{i=1}^m a_i} \beta_r^{\sum_{i=1}^m b_i} \mathbf{u}, \forall \mathbf{a} := (a_1, \dots, a_m), \mathbf{b} := (b_1, \dots, b_m) \in \mathbb{N}^m.$$

Khi đó, với bất kỳ ma trận có dạng:

$$f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]}) = \sum_{i=1}^k c_i A^{a_{i,1}} B^{b_{i,1}} A^{a_{i,2}} B^{b_{i,2}} \dots A^{a_{i,m_i}} B^{b_{i,m_i}} \in M_n(\mathbb{C}),$$

với $\mathbf{a}_i = (a_{i,1}, \dots, a_{i,m_i})$, $\mathbf{b}_i = (b_{i,1}, \dots, b_{i,m_i}) \in \mathbb{N}^{m_i}$, $c_i \in \mathbb{C}$, $\forall i \in [k]$, thì

$$f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]})^\top \mathbf{u} = \left(\sum_{i=1}^k c_i \alpha_c^{\sum_{j=1}^{m_i} a_{i,j}} \beta_c^{\sum_{j=1}^{m_i} b_{i,j}} \right) \mathbf{u},$$

nên nếu 2 dãy vector chứa số mũ $\{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}$, $\{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}$ & dãy số chứa hệ số $\{c_i\}_{i \in [k]}$ thỏa

$$\sum_{i=1}^k c_i \alpha_c^{\sum_{j=1}^{m_i} a_{i,j}} \beta_c^{\sum_{j=1}^{m_i} b_{i,j}} = 0,$$

thì $f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]})^\top \mathbf{u} = \mathbf{0}_d$, nên $\mathbf{u}$ là 1 vector riêng của $f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]})^\top$ ứng với trị riêng $\lambda = 0$ nên $\det f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]})^\top = \det f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]}) = 0$.

(c) Kết hợp lập luận của 2 ý (a), (b). □

Bài toán 6 (ĐH Đồng Tháp, [VMS25], 12., p. 35). Cho A là 1 ma trận vuông thực có hạng bằng 1. Chứng minh rằng tồn tại duy nhất $\lambda \in \mathbb{R}$ thỏa $A^2 = \lambda A$.

Giải. Gọi n là cỡ của A . Vì $\text{rank } A = 1$, tồn tại vector dòng $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^{1 \times n}$ thỏa mọi dòng của A là bội của $\mathbf{v}$, i.e., A có dạng

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 \mathbf{v} \\ \lambda_2 \mathbf{v} \\ \vdots \\ \lambda_n \mathbf{v} \end{pmatrix} = (\lambda_i v_j)_{i,j=1}^n,$$

nên $[A^2]_{ij} = \sum_{k=1}^n \lambda_i v_k \lambda_k v_j = \lambda_i v_j \sum_{k=1}^n \lambda_k v_k = a_{ij} \sum_{k=1}^n \lambda_k v_k$, suy ra $A^2 = \lambda A$ với $\lambda := \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i$ được xác định duy nhất.³ Thật vậy, giả sử tồn tại 2 cách biểu diễn $(\boldsymbol{\lambda}, \mathbf{v}) = ((\lambda_1, \dots, \lambda_n), (v_1, \dots, v_n))$ & $(\boldsymbol{\lambda}', \mathbf{v}') = ((\lambda'_1, \dots, \lambda'_n), (v'_1, \dots, v'_n))$ thỏa $A = (\lambda_i v_j)_{i,j=1}^n = (\lambda'_i v'_j)_{i,j=1}^n$ thì $a_{ij} = \lambda_i v_j = \lambda'_i v'_j$ nên $\lambda = \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i = \lambda' := \sum_{i=1}^n \lambda'_i v'_i$ nên λ được xác định duy nhất. □

Remark 3. (a) Chỉ có ma trận không (zero matrix, null matrix) $0_{m \times n} = (0)_{i,j=1}^{m,n} \in M_{m \times n}(K)$ là có hạng bằng 0, i.e.,

$$(A \in M_{m \times n}(K) \wedge \text{rank } A = 0) \Leftrightarrow A = 0_{m \times n}.$$

Bất cứ ma trận A khác ma trận không đều có hạng dương, i.e.:

$$\forall A = (a_{ij})_{i,j=1}^{m,n} \in M_{m \times n}(K) : \exists i \in [m], j \in [n], a_{ij} \neq 0 \Leftrightarrow \text{rank } A \neq 0 \Leftrightarrow \text{rank } A \in [\min\{m, n\}].$$

(b) Ý toán quan trọng trong chứng minh trên là với $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, nếu $\text{rank } A = 1$, i.e., tồn tại $i \in [m]$ để vector dòng $\mathbf{r}_i(A) \neq \mathbf{0}_n^\top = (0, 0, \dots, 0)$ (nếu không thì $\text{rank } A = 0$, mâu thuẫn giả thiết $\text{rank } A = 1$), sau đó, $m - 1$ dòng còn lại đều có thể biểu diễn tuyến tính qua dòng $\mathbf{r}_i(A)$ này (do có thể chọn 1 cơ sở cho không gian vector $\text{span}(\{\mathbf{r}_i(A)\}_{i \in [m]})$ sinh bởi các dòng của A là $B := \{\mathbf{r}_i\}$), i.e., $\exists c_j \in \mathbb{R}$ để $\mathbf{r}_j(A) = c_j \mathbf{r}_i(A)$, $\forall j \in [m] \setminus \{i\}$. Đây là cơ sở logic cho lập luận trong chứng minh trên rằng tồn tại vector dòng $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^{1 \times n}$ thỏa mọi dòng của A là bội của $\mathbf{v}$, i.e., A có dạng $A = (\lambda_i v_j)_{i,j=1}^n$.

Tương tự, nếu $\text{rank } A = 2$, thì tồn tại $i, j \in [m]$, $i \neq j$ để $\mathbf{r}_i(A) \neq \mathbf{0}_n^\top$, $\mathbf{r}_j(A) \neq \mathbf{0}_n^\top$ & đặc biệt là $\mathbf{r}_i(A) \neq c \mathbf{r}_j(A)$, $\forall c \in \mathbb{R}$, khi đó ta có thể chọn $B := \{\mathbf{r}_i(A), \mathbf{r}_j(A)\}$ để làm cơ sở cho không gian vector $\text{span}(\{\mathbf{r}_i(A)\}_{i \in [m]})$ sinh bởi các dòng của A , i.e., $m - 2$ dòng còn lại đều có thể biểu diễn tuyến tính thông qua 2 dòng này:

$$\forall k \in [m] \setminus \{i, j\}, \exists a_k, b_k \in \mathbb{R}, \mathbf{r}_k(A) = a_k \mathbf{r}_i(A) + b_k \mathbf{r}_j(A).$$

Tổng quát, nếu $\text{rank } A = r \in [\min\{m, n\}]$, thì tồn tại r chỉ số $i_1, \dots, i_r \in [m]$ đôi một phân biệt để $\mathbf{r}_{i_j}(A) \neq \mathbf{0}_n^\top$, $\forall j \in [r]$, & tập hợp $B := \{\mathbf{r}_{i_j}\}_{j \in [r]}$ độc lập tuyến tính, khi đó ta có thể chọn B làm 1 cơ sở cho không gian vector $\text{span}(\{\mathbf{r}_i(A)\}_{i \in [m]})$ sinh bởi các vector dòng của A , i.e., $m - r$ dòng còn lại đều có thể biểu diễn tuyến tính thông qua r dòng này:

$$\forall k \in [m] \setminus \{i_j\}_{j \in [r]}, \exists \{c_{k,j}\}_{j \in [r]} \subset \mathbb{R}, \mathbf{r}_k(A) = \sum_{j=1}^r c_{k,j} \mathbf{r}_{i_j}(A).$$

³Lời giải trong kỷ yếu chỉ ra $\lambda = \sum_{i=1}^n \lambda_i$ để $A^2 = \lambda A$ là sai.

Lập luận này cũng đúng cho các vector cột $\{\mathbf{c}_j(A)\}_{j=1}^n$ do số chiều của không gian vector sinh bởi các vector dòng của A bằng với số chiều của không gian vector sinh bởi các vector cột của A & cùng bằng hạng của A , i.e.:

$$\dim \text{span}(\{\mathbf{r}_i(A)\}_{i=1}^m) = \dim \text{span}(\{\mathbf{c}_j(A)\}_{j=1}^n) = \text{rank } A \in [\min\{m, n\}]_0, \forall A \in M_{m \times n}(\mathbb{R}).$$

Cụ thể, nếu $\text{rank } A = r \in [n]$, thì tồn tại r chỉ số $i_1, \dots, i_r \in [n]$ đôi một phân biệt để $\mathbf{c}_{i_j}(A) \neq \mathbf{0}_m \in \mathbb{R}^m, \forall j \in [r]$, & tập hợp $B := \{\mathbf{c}_{i_j}\}_{j \in [r]}$ độc lập tuyến tính, khi đó ta có thể chọn B làm 1 cơ sở cho không gian vector $\text{span}(\{\mathbf{c}_j(A)\}_{j=1}^n)$ sinh bởi các vector cột của A , i.e., $n - r$ cột còn lại đều có thể biểu diễn tuyến tính thông qua r cột này:

$$\forall k \in [n] \setminus \{i_j\}_{j \in [r]}, \exists \{c_{k,j}\}_{j \in [r]} \subset \mathbb{R}, \mathbf{c}_k(A) = \sum_{j=1}^r c_{k,j} \mathbf{c}_{i_j}(A).$$

2.4 Trace of a matrix – Vết ma trận

Khái niệm vết (trace) chỉ được xác định với ma trận vuông, ma trận chữ nhật không vuông thì không có khái niệm vết.

Định nghĩa 5 (Vết của ma trận). Vết của 1 ma trận vuông $A = (a_{ij})_{i,j=1}^n \in M_n(F)$ được đặt bởi

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii} \in F.$$

See, e.g., [Wikipedia/trace \(linear algebra\)](#).

Definition 1 (Trace of a matrix). The trace of a square matrix $A = (a_{ij})_{i,j=1}^n \in M_n(F)$, denoted by $\text{tr}(A)$, is the sum of

Lấy vết 2 vế của 1 phương trình ma trận. Với 1 phương trình ma trận có dạng $f(A) = g(A) \in M_n(F)$. Lấy trace 2 vế được $\text{tr}(f(A)) = \text{tr}(g(A)) \in F$.

2.5 Diagonalizability of matrices – Tính chéo hóa được của ma trận

Định lý 4 (Tính chéo hóa của ma trận). Nếu ma trận vuông $A \in M_n(\mathbb{R})$ có n giá trị riêng phân biệt đôi một thì A chéo hóa được.

Định lý 5 ([Hoa06], Thm. 18.3). Cho $\{v_i\}_{i=1}^r$ là các vector riêng của φ ứng với r giá trị riêng $\{\lambda_i\}_{i=1}^r$ đôi một khác nhau. Khi đó $\{v_i\}_{i=1}^r$ độc lập tuyến tính.

Định nghĩa 6. 1 toán tử tuyến tính được gọi là chéo hóa được nếu nó có 1 ma trận biểu diễn là ma trận đường chéo. 1 ma trận vuông A được gọi là chéo hóa được nếu A đồng dạng với ma trận đường chéo, i.e., tồn tại ma trận khả nghịch P để $P^{-1}AP$ là 1 ma trận đường chéo.

Định lý 6 ([Hoa06], Thm. 18.4). Cho φ là 1 toán tử tuyến tính của không gian vector V chiều n . Khi đó

(i) φ chéo hóa được khi & chỉ khi V có 1 cơ sở gồm các vector riêng.

(ii) Nếu φ có n giá trị riêng khác nhau thì φ chéo hóa được.

Bài toán 7 (VMC2025DSA2B4, [VMS25], p. 21). Giả sử ban đầu học sinh các trường phổ thông ở Quận 1 chỉ mua bánh mì của Công ty A. Sau đó Công ty B cũng tham gia vào việc cung cấp bánh mì cho thị trường này. Nghiên cứu cho thấy sau mỗi quý (3 tháng) có 30% khách hàng của Công ty A chuyển sang dùng sản phẩm của Công ty B, số còn lại vẫn dùng của Công ty A. Đồng thời có 40% khách hàng của Công ty B chuyển sang dùng của Công ty A, số còn lại vẫn dùng của Công ty B.

(a) Sau 18 tháng kể từ khi Công ty B tham gia vào thị trường, tính tỷ lệ khách hàng (trên tổng số học sinh của toàn Quận 1) mua bánh mì của mỗi công ty tương ứng.

(b) Giám đốc Công ty A quyết định sẽ ngừng kinh doanh mặt hàng bánh mì nếu tỷ lệ khách hàng của họ (trên tổng số) ít hơn 50%. Hỏi với số liệu như trên, Công ty A có thời điểm nào cần quyết định ngừng kinh doanh mặt hàng này không? Tại sao?

Giải. Gọi a_n, b_n lần lượt là tỷ lệ khách hàng trên tổng số ở chu kỳ thứ $n \in \mathbb{N}$, với $a_0 = 1, b_0 = 0$ (ban đầu chỉ có công ty A bán, công ty B chưa tham gia), lập được hệ phương trình truy hồi tuyến tính:

$$\begin{cases} a_{n+1} = 0.7a_n + 0.4b_n, \\ b_{n+1} = 0.3a_n + 0.6b_n. \end{cases}$$

Đặt

$$A = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.4 \\ 0.3 & 0.6 \end{pmatrix},$$

thì hệ phương trình truy hồi tuyến tính trên trở thành

$$\begin{pmatrix} a_{n+1} \\ b_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix}.$$

Chéo hóa ma trận A :

$$A = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{3}{10} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}.$$

Lập bảng hệ phương trình truy hồi tuyến tính (hoặc dễ dàng chứng minh bằng quy nạp):

$$\begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} a_{n-1} \\ b_{n-1} \end{pmatrix} = A^2 \begin{pmatrix} a_{n-2} \\ b_{n-2} \end{pmatrix} = \dots = A^n \begin{pmatrix} a_0 \\ b_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (\frac{3}{10})^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{7} + \frac{3}{7} \left(\frac{3}{10}\right)^n \\ \frac{3}{7} - \frac{3}{7} \left(\frac{3}{10}\right)^n \end{pmatrix}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Sau 18 tháng = 6 quý, tỷ lệ khách hàng sử dụng sản phẩm 2 Công ty A, B tương ứng là:

$$\begin{pmatrix} a_6 \\ b_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{7} + \frac{3}{7} \left(\frac{3}{10}\right)^6 \\ \frac{3}{7} - \frac{3}{7} \left(\frac{3}{10}\right)^6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4002187}{7000000} \\ \frac{2997813}{7000000} \end{pmatrix}$$

(b) Có dãy $a_n = \frac{4}{7} + \frac{3}{7} \left(\frac{3}{10}\right)^n$ giảm & $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{4}{7} > 0.5$, nên tỷ lệ khách hàng sử dụng sản phẩm của Công ty A luôn $> \frac{4}{7} > \frac{3.5}{7} = 0.5$, nên Công ty A không cần phải thay đổi mặt hàng. $\square$

Remark 4. Bài toán trên là 1 trường hợp cụ thể của bài toán chuyển đổi trạng thái thông qua 1 hệ phương trình truy hồi tuyến tính được mô tả như sau: Giả sử có $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ đối tượng $\{A_i\}_{i=1}^n$ (agents, ở bài toán trên là 2 công ty A, B), mỗi đối tượng A_i quan tâm đến 1 đại lượng $f_i(t_j)$ tại mỗi thời điểm $t_j \in [0, \infty)$, $\forall i \in [n]$, $\forall j \in \mathbb{N}$. Trạng thái ban đầu được cho trước: $(f_1(t_0), \dots, f_n(t_0)) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, & quá trình chuyển trạng thái từ mốc thời gian t_n sang t_{n+1} được mô tả bởi hệ phương trình truy hồi tuyến tính sau:

$$f_i(t_{n+1}) = \sum_{j=1}^n a_{ij} f_j(t_n), \forall i \in [n], \forall n \in \mathbb{N},$$

viết cụ thể:

$$\begin{cases} f_1(t_{n+1}) = \sum_{j=1}^n a_{1j} f_j(t_n) = a_{11} f_1(t_n) + a_{12} f_2(t_n) + \dots + a_{1n} f_n(t_n), \\ f_2(t_{n+1}) = \sum_{j=1}^n a_{2j} f_j(t_n) = a_{21} f_1(t_n) + a_{22} f_2(t_n) + \dots + a_{2n} f_n(t_n), \\ \dots \\ f_n(t_{n+1}) = \sum_{j=1}^n a_{nj} f_j(t_n) = a_{n1} f_1(t_n) + a_{n2} f_2(t_n) + \dots + a_{nn} f_n(t_n), \end{cases}$$

hoặc dưới dạng ma trận nhân vector:

$$\begin{pmatrix} f_1(t_{n+1}) \\ f_2(t_{n+1}) \\ \vdots \\ f_n(t_{n+1}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \ddots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Đặt $A = (a_{ij})_{i,j=1}^n$ & $\mathbf{f}(t_{n+1}) = (f_1(t_{n+1}), f_2(t_{n+1}), \dots, f_n(t_{n+1}))^\top$ thì

$$\mathbf{f}(t_{n+1}) = A \mathbf{f}(t_n), \forall n \in \mathbb{N}.$$

Lập:

$$\mathbf{f}(t_m) = A \mathbf{f}(t_{m-1}) = A^2 \mathbf{f}(t_{m-2}) = \dots = A^m \mathbf{f}(t_0) = A^m \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}, \forall m \in \mathbb{N}.$$

Đến đây ta cần tính A^m . Có 2 trường hợp:

1. Trường hợp A chéo hóa được. Tìm được ma trận $P \in M_n(\mathbb{R})$ khả nghịch thỏa $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1(A), \dots, \lambda_n(A))$ với $\{\lambda_i(A)\}_{i=1}^n$ là n trị riêng (có thể gồm nghiệm riêng bội) của A , khi đó

$$A^m = P \text{diag}(\lambda_1^m(A), \dots, \lambda_n^m(A)) P^{-1}, \forall m \in \mathbb{N},$$

$$\mathbf{f}(t_m) = P \text{diag}(\lambda_1^m(A), \dots, \lambda_n^m(A)) P^{-1} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}, \forall m \in \mathbb{N}.$$

2. Trường hợp A không chéo hóa được. Hy vọng n đủ nhỏ hoặc có vài tính chất đơn giản để đơn giản được tính toán. Còn nếu không, trong trường hợp tổng quát, thì phải sử dụng binary exponentiation for square matrices bên Competitive Programming & lập trình thì mới mong cứu nổi, see, e.g.

NQBH. Matrix Multiplication & Fast Doubling Techniques in Competitive Programming. https://github.com/NQBH/advanced_STEM_beyond/blob/main/OLP_ICPC/matrix_multiplication/NQBH_matrix_multiplication.pdf.

Remark 5 (Bài toán chuyển trạng thái tổng quát). Sơ đồ chung của bài toán chuyển trạng thái hoặc thông tin tổng quát thường có dạng sau:

$$\mathbf{s}_0 \in F^{d_0} \xrightarrow{\phi_1} \mathbf{s}_1 \in F^{d_1} \xrightarrow{\phi_2} \mathbf{s}_2 \in F^{d_2} \xrightarrow{\phi_3} \dots \xrightarrow{\phi_{n-1}} \mathbf{s}_{n-1} \in F^{d_{n-1}} \xrightarrow{\phi_n} \mathbf{s}_n \in F^{d_n} \xrightarrow{\phi_{n+1}} \dots,$$

với $\{\mathbf{s}_n\}_{n=1}^\infty$ là dãy các trạng thái hoặc thông tin được mã hóa thành các vector, $\mathbf{s}_n$ là trạng thái hoặc vector thông tin ở thời điểm/giai đoạn thứ n , & $\{\phi_n\}_{n=1}^\infty$ là các ánh xạ, tuyến tính hoặc phi tuyến, e.g., ánh xạ tuyến tính, (artificial) neural networks (mạng thần kinh nhân tạo) (e.g., feedforward neural networks, recurrent neural networks, graph neural networks, etc., see, e.g., [JKW25]), etc., mang vai trò biến đổi trạng thái (state transform) hoặc vận chuyển thông tin (information transport) từ trạng thái đang xét (current state) sang trạng thái tiếp theo (next state). Bằng lập hoặc quy nạp:

$$\mathbf{s}_n = \phi_n(\mathbf{s}_{n-1}) = \phi_n(\phi_{n-1}(\mathbf{s}_{n-2})) = \dots = (\phi_n \circ \phi_{n-1} \circ \dots \circ \phi_1)(\mathbf{s}_0), \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

nên nếu muốn xác định vector trạng thái $\mathbf{s}_n$ thông qua vector trạng thái ban đầu $\mathbf{s}_0$, ta cần tính $\phi_n \circ \phi_{n-1} \circ \dots \circ \phi_1$.

2.6 Linear mapping & linear operator – Ánh xạ tuyến tính & toán tử tuyến tính

Định nghĩa 7. Với trường F bất kỳ, ta gọi tập hợp các đa thức 1 biến x có hệ số trên trường K & có bậc $\leq n$ & bậc n lần lượt được xác định bởi

$$K_{\leq n}[x] := \left\{ \sum_{i=0}^n a_i x^i; a_i \in K, \forall i \in [n]_0 \right\},$$

$$K_n[x] := \left\{ \sum_{i=0}^n a_i x^i; a_i \in K, \forall i \in [n]_0, a_n \neq 0_K \right\}.$$

Dễ thấy $(K_{\leq n}[x], +, \cdot)$, với $\cdot$ là phép nhân vô hướng, tạo thành 1 không gian vector vì

$$a \sum_{i=0}^n a_i x^i + b \sum_{i=0}^n b_i x^i = \sum_{i=0}^n (aa_i + bb_i) x^i \in K_{\leq n}[x], \quad \forall a, b \in K, \forall a_i, b_i \in K, \forall i \in [n]_0,$$

nhưng $(K_n[x], +, \cdot)$, với $\cdot$ là phép nhân vô hướng, không tạo thành 1 không gian vector vì

$$a \sum_{i=0}^n a_i x^i + b \sum_{i=0}^n b_i x^i = \sum_{i=0}^n (aa_i + bb_i) x^i \notin K_n[x], \quad \forall a, b \in K, \forall a_i, b_i \in K, \forall i \in [n]_0 \text{ such that } aa_n + bb_n = 0_K,$$

e.g., $(x^n + 1) + (-x^n) = 1 \notin \mathbb{R}_n[x], \forall n \in \mathbb{N}^*$. Điều này bởi vì

$$\max\{\deg p, \deg q\} \leq n \Rightarrow \deg(ap + bq) \leq n, \quad \forall a, b \in K, \forall p, q \in K_{\leq n}[x],$$

nên bất đẳng thức $\deg p \leq n$ bất biến đối với các phép lấy tổ hợp tuyến tính trên $K_{\leq n}[x]$, nhưng

$$\deg p = \deg q = n \not\Rightarrow \deg(ap + bq) = n, \quad \forall a, b \in K, \forall p, q \in K_n[x],$$

nên đẳng thức $\deg p = n$ không bất biến đối với các phép lấy tổ hợp tuyến tính trên $K_n[x]$.

Bài toán 8 (UIT, [VMS25], 1., p. 33). Cho ánh xạ $\varphi : P_2[x] \rightarrow P_2[x]$ được xác định bởi:

$$\varphi(a_0 + a_1 x + a_2 x^2) = (-5a_0 + 4a_1 - a_2) + (-2a_0 + a_1 + a_2)x + (10a_0 - 10a_1 + 6a_2)x^2, \quad \forall a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R}.$$

(a) Chứng minh rằng φ là 1 toán tử tuyến tính. Xác định ma trận A tương ứng của φ đối với cơ sở tự nhiên $\{1, x, x^2\}$. (b) Tìm các giá trị riêng & vector riêng của A & xem A có chéo hóa được không? Nếu A chéo hóa được, tìm ma trận T thỏa $T^{-1}AT$ là ma trận đường chéo. (c) Cho $p(x) = 3 + 6x + 7x^2$. Tính $\varphi^{2025}(p(x))$ với $\varphi^{2025} = \varphi \circ \varphi \circ \dots \circ \varphi$ (2025 phép hợp ánh xạ).

Giải. (a) Kiểm tra được $\varphi : P_2[x] \rightarrow P_2[x]$ đồng với phép cộng 2 đa thức bậc ≤ 2 & phép nhân vô hướng trên $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \varphi(p(x) + q(x)) &= \varphi(p(x)) + \varphi(q(x)), \quad \forall p, q \in P_2[x], \\ \varphi(kp(x)) &= k\varphi(p(x)), \quad \forall k \in \mathbb{R}, \forall p \in P_2[x], \end{aligned}$$

hoặc có thể gộp chung 2 tính chất này lại bằng cách kiểm tra tính đồng với phép lấy tổ hợp tuyến tính

$$\varphi(ap(x) + bq(x)) = a\varphi(p(x)) + b\varphi(q(x)), \quad \forall a, b \in \mathbb{R}, \forall p, q \in P_2[x],$$

suy ra $\varphi : P_2[x] \rightarrow P_2[x]$ là 1 toán tử tuyến tính trên $P_2[x]$. Ma trận biểu diễn của φ tương ứng với cơ sở tự nhiên (canonical basis) $B = \{1, x, x^2\}$ là

$$A = \begin{pmatrix} -5 & 4 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \\ 10 & -10 & 6 \end{pmatrix}.$$

(b) Đa thức đặc trưng của A :

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = (-\lambda + 2)(\lambda + 1)(\lambda - 1),$$

có 3 nghiệm $\pm 1, 2$, nên A có 3 giá trị riêng phân biệt là $\pm 1, 2$, nên A chéo hóa được, Các vector riêng của A tương ứng với 3 giá trị riêng $2, 1, -1$ lần lượt là $(a, 3a, 5a)^\top, (a, 2a, 2a)^\top, (a, a, 0)^\top, \forall a \in \mathbb{R}^*$, nên ma trận T cần tìm là

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 5 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

khi đó

$$D = T^{-1}AT = \text{diag}(2, 1, -1) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

(c) Với $p(x) = 3 + 6x + 7x^2 = (3, 6, 7)(1, x, x^2)^\top$. Đặt $\mathbf{p} = [p(x)]_B = (3, 6, 7)^\top$ (vector tọa độ của đa thức $p(x)$ trong cơ sở B), thì

$$[\varphi^{2025}(p(x))]_B = A^{2025}\mathbf{p} = TD^{2025}T^{-1}\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 2^{2025} \\ 1 + 3 \cdot 2^{2025} \\ 2 + 5 \cdot 2^{2025} \end{pmatrix},$$

suy ra $\varphi^{2025}(p(x)) = 2^{2025} + (1 + 3 \cdot 2^{2025})x + (2 + 5 \cdot 2^{2025})x^2$. □

Remark 6 (Mở rộng bài toán cho $M_n(\mathbb{R})$). (i) (Mở rộng từ giá trị cụ thể lên giá trị bất kỳ của các hệ số) Với $A = \{a_{ij}\}_{i,j=1}^3 \in M_3(\mathbb{R})$ bất kỳ, ý (a) có thể mở rộng ra cho các ánh xạ trên $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ có dạng

$$\varphi_A(a + bx + cx^2) = (a_{11}a + a_{12}b + a_{13}c) + (a_{21}a + a_{22}b + a_{23}c)x + (a_{31}a + a_{32}b + a_{33}c)x^2, \forall a, b, c \in \mathbb{R}.$$

Thật vậy, kiểm tra được $\varphi : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ đóng với phép cộng 2 đa thức bậc ≤ 2 & phép nhân vô hướng trên $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \varphi_A(p(x) + q(x)) &= \varphi_A(p(x)) + \varphi_A(q(x)), \forall p, q \in \mathbb{R}_{\leq 2}[x], \\ \varphi_A(kp(x)) &= k\varphi_A(p(x)), \forall k \in \mathbb{R}, \forall p \in \mathbb{R}_{\leq 2}[x], \end{aligned}$$

hoặc có thể gộp chung 2 tính chất này lại bằng cách kiểm tra tính đóng với phép lấy tổ hợp tuyến tính

$$\varphi_A(ap(x) + bq(x)) = a\varphi_A(p(x)) + b\varphi_A(q(x)), \forall a, b \in \mathbb{R}, \forall p, q \in \mathbb{R}_{\leq 2}[x],$$

suy ra $\varphi : \mathbb{R}_{\leq 2}[x] \rightarrow \mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ là 1 toán tử tuyến tính trên $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$. Ma trận biểu diễn của φ_A tương ứng với cơ sở tự nhiên (canonical basis, see, e.g., [Wikipedia/canonical basis](#)) $B_{\mathbb{R}_{\leq 2}[x]} = \{1, x, x^2\}$ là A .

(ii) (Tổng quát hóa theo cỡ của ma trận & trường của các thành phần của ma trận) Với $A = \{a_{ij}\}_{i,j=0}^n \in M_{n+1}(K)$ bất kỳ, các ánh xạ $\varphi_A : K_{\leq n}[x] \rightarrow K_{\leq n}[x]$ được xác định bởi

$$\varphi_A\left(\sum_{i=0}^n b_i x^i\right) = \sum_{i=0}^n \left(\sum_{j=0}^n a_{ij} b_j\right) x^i, \forall b_i \in K, \forall i \in [n]_0,$$

sẽ đóng với phép cộng 2 đa thức hệ số trên trường K bậc $\leq n$ & phép nhân vô hướng trên K :

$$\begin{aligned} \varphi_A(p(x) + q(x)) &= \varphi_A(p(x)) + \varphi_A(q(x)), \forall p, q \in K_{\leq n}[x], \\ \varphi_A(kp(x)) &= k\varphi_A(p(x)), \forall k \in K, \forall p \in K_{\leq n}[x], \end{aligned}$$

hoặc có thể gộp chung 2 tính chất này lại bằng cách kiểm tra tính đóng với phép lấy tổ hợp tuyến tính

$$\varphi_A(ap(x) + bq(x)) = a\varphi_A(p(x)) + b\varphi_A(q(x)), \forall a, b \in \mathbb{R}, \forall p, q \in K_{\leq n}[x].$$

Thật vậy, lấy 2 phần tử bất kỳ $p, q \in K_{\leq n}[x]$ có dạng $p(x) = \sum_{i=0}^n b_i x^i, q(x) = \sum_{i=0}^n c_i x^i$ thì

$$\begin{aligned} \varphi_A(ap(x) + bq(x)) &= \varphi_A\left(\sum_{i=0}^n (ab_i + bc_i)x^i\right) = \sum_{i=0}^n \left(\sum_{j=0}^n a_{ij}(ab_j + bc_j)\right) x^i \\ &= a \sum_{i=0}^n \left(\sum_{j=0}^n a_{ij} b_j\right) x^i + b \sum_{i=0}^n \left(\sum_{j=0}^n a_{ij} c_j\right) x^i = a\varphi_A(p(x)) + b\varphi_A(q(x)), \forall a, b \in K. \end{aligned}$$

Suy ra φ_A là 1 toán tử tuyến tính trên không gian vector $K_{\leq n}[x]$.

Hơn nữa, nếu A có $n+1$ giá trị riêng $\{\lambda_i\}_{i=1}^{n+1}$ (không nhất thiết phân biệt) & đủ các vector riêng $\{\mathbf{v}_i\}_{i=1}^{n+1}$ & thỏa mãn điều kiện về số chiều của các không gian riêng của A để A chéo hóa được, thì ma trận $T = (\mathbf{v}_1 | \mathbf{v}_2 | \dots | \mathbf{v}_n)$ thỏa

$$D = T^{-1}AT = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Khi đó, lũy thừa của A được tính bởi

$$A^m = TD^nT^{-1} = T\text{diag}(\lambda_1^m, \dots, \lambda_n^m)T^{-1}, \quad \forall m \in \mathbb{N}^*.$$

(Mở rộng ý (c)): Với $p(x) = \sum_{i=0}^n b_i x^i = (b_0, b_1, \dots, b_n)(1, x, \dots, x^n)^\top$. Đặt $\mathbf{p} = [p(x)]_B = (b_0, b_1, \dots, b_n)^\top$ (vector tọa độ của đa thức $p(x)$ trong cơ sở B) thì

$$[\varphi^m(p(x))]_B = A^m \mathbf{p} = TD^nT^{-1} = T\text{diag}(\lambda_1^m, \dots, \lambda_n^m)T^{-1} \mathbf{p}, \quad \forall m \in \mathbb{N}^*,$$

$$\text{suy ra } \varphi^n(p(x)) = (T\text{diag}(\lambda_1^m, \dots, \lambda_n^m)T^{-1} \mathbf{p})^\top (1, x, \dots, x^n)^\top = (1, x, \dots, x^n)(T\text{diag}(\lambda_1^m, \dots, \lambda_n^m)T^{-1} \mathbf{p}).$$

2.7 Some special matrices – Vài ma trận đặc biệt

See, e.g., [Wikipedia/nilpotent matrix](#).

Definition 2 (Nilpotent matrix). A nilpotent matrix is a square matrix N such that $N^k = 0$ for some $k \in \mathbb{N}^*$. The smallest such k is called the index of N , sometimes the degree of N .

More generally, a nilpotent transformation is a linear transformation L of a vector space such that $L^k = 0$ for some $k \in \mathbb{N}^*$, and thus $L^m = 0$, $\forall m \in \mathbb{N}^*$, $m \geq k$.

Both of these concepts are special cases of a more general concept of nilpotence applying to elements of rings.

Theorem 1. Any n -dimensional triangular matrix with zeros along the main diagonal is nilpotent, with index $\leq n$.

Example 1. A typical nilpotent matrix does not have a large number of zero entries, e.g.,

$$C = \begin{pmatrix} 5 & -3 & 2 \\ 15 & -9 & 6 \\ 10 & -6 & 4 \end{pmatrix}, \quad C^3 = 0_3.$$

Theorem 2. Any matrices of the form

$$A(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}) = \begin{pmatrix} a_1 & a_1 & \dots & a_1 \\ a_2 & a_2 & \dots & a_2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ -\sum_{i=1}^{n-1} a_i & -\sum_{i=1}^{n-1} a_i & \dots & -\sum_{i=1}^{n-1} a_i \end{pmatrix}$$

satisfy $(A(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}))^2 = 0_n$.

Theorem 3. Square matrices of the form

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & \dots & 1-n \\ n+2 & 1 & 1 & \dots & -n \\ 1 & n+2 & 1 & \dots & -n \\ 1 & 1 & n+2 & \dots & -n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{pmatrix}$$

are nilpotent but there are no zero entries in any powers of them less than the index.

Example 2. Consider the linear space of polynomials of a bounded degree $\mathbb{R}_n[x]$. The derivative operator is a linear operator. Since applying the derivative to a polynomial decreases its degree by 1, so when applying it iteratively, we will eventually obtain zero. Therefore, on such a space, the derivative is represented by a nilpotent matrix.

Theorem 4 (Characterizations of nilpotent matrices). For an $n \times n$ square matrix N with real (or complex) entries, the following are equivalent:

- (i) N is nilpotent.
- (ii) The characteristic polynomial for N is $\det(xI - N) = x^n$.
- (iii) The minimal polynomial for N is x^k for some $k \in [n]$.
- (iv) The only complex eigenvalue for N is 0.

This result holds true for matrices over any field of characteristic 0 or sufficiently large characteristics.

Corollary 1. (i) The index of an $n \times n$ nilpotent matrix is always $\leq n$, e.g., every 2×2 nilpotent matrix squares to zero.

(ii) The determinant & trace of a nilpotent matrix are always zero. Consequently, a nilpotent matrix cannot be invertible.

(iii) The only nilpotent diagonalizable matrix is the zero matrix.

2.8 Matrix equation – Phương trình ma trận

Đề Olympic Toán Sinh viên thường xét các dạng toán sau, với $0_n = (0)_{i,j=1}^n$ là ma trận không kích thước $n \times n$:

1. Có tồn tại hay không 1 ma trận $A \in M_n(\mathbb{R})$ thỏa phương trình ma trận $f(A) = 0_n$?

Nếu tồn tại thì chỉ cần chỉ ra 1 ví dụ cho nghiệm ma trận A thỏa mãn $f(A) = 0_n$ là xong. Còn nếu không tồn tại thì phải chứng minh $f(A) \neq 0_n, \forall A \in M_n(\mathbb{R})$, & thường sử dụng phương pháp phản chứng, dùng các tính chất quen thuộc của ma trận như các tính chất của $\det$, trace , ...

2. Chứng minh không tồn tại ma trận $A \in M_n(\mathbb{R})$ thỏa phương trình ma trận $f(A) = 0_n$.

I.e., về sau của bài toán 1.

3. Tìm tất cả các ma trận $A \in M_n(\mathbb{R})$ thỏa mãn phương trình ma trận $f(A) = 0_n$.

Bài toán này yêu cầu giải phương trình ma trận để tìm tất cả các nghiệm ma trận.

Bài toán 9 ([VMS25], UIT-HCM).

(a) Có tồn tại hay không ma trận $A \in M_3(\mathbb{R})$ thỏa $\text{tr } A = 0, A^2 + A^\top = I_3$?

(b) Tìm tất cả các ma trận thực $X \in M_2(\mathbb{R})$ thỏa

$$X^3 - 3X^2 + \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = 0_2.$$

Remark 7 (Phân tích ý (b)).

(i) Phương trình ma trận của (b) có chứa 1 ma trận 2×2 cụ thể:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Nhận thấy $\det A = 2 \times 2 - 2 \times 2 = 0$, nên ta có thể lấy $\det 2$ về để tận dụng tính chất $\det A = 0$. Hơn nữa,

$$A - 4I_2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} - 4 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$$

cũng có $\det(A - 4I_2) = 2 \times 2 - (-2) \times (-2) = 0$ nên cũng có thể tận dụng tính chất này khi lấy $\det 2$ về, đương nhiên là sau khi thêm bớt số hạng $4I_n$ hợp lý.

(ii) Nếu gặp các phương trình ma trận $f(X) = 0_n$ tương tự, với ẩn ma trận $X \in M_n(\mathbb{C})$, ta nên thử tìm các tính chất đặc biệt của các ma trận cụ thể trong phương trình ma trận đã cho, e.g., ma trận đó có định thức hoặc vết đặc biệt.

Tip 3. Để giải phương trình ma trận có dạng $f(A, A^\top) = 0_n$ với biến $A \in M_n(\mathbb{C})$, cố gắng biểu diễn $A^\top$ theo A , i.e., tìm hàm $g(x)$ để $A^\top = g(A)$, sau đó thay vào phương trình ma trận ban đầu để được $f(A, g(A)) = 0_n$, thường phương trình này sẽ là phương trình đa thức, cố gắng suy ra đa thức tối thiểu của A .

Bài toán 10. Cho $p \in \mathbb{C}[x]$. Tìm cách giải phương trình ma trận $p(A) = 0_n$ với biến ma trận $A \in M_n(\mathbb{C})$.

Bài toán 11. 1 tổng quát hóa của ý (b) bài toán trên có dạng: Cho $p \in \mathbb{C}[x]$. Giải phương trình ma trận

$$P(A, B) := \sum_{i=1}^n a_i A^i + B = 0_n$$

với biến ma trận $A \in M_n(\mathbb{R})$, còn ma trận $B \in M_n(\mathbb{R})$ được cho trước (với vai trò như hệ số tự do trong 1 đa thức 1 biến $p \in \mathbb{R}[x]$).

2.9 Polynomial – Đa thức

Bài toán 12 (VMC2025DSA5, [VMS25], p. 22).

(a) Xét đa thức $Q(x) = x^2 - 1$. Chứng minh rằng có vô số đa thức $P(x)$ bậc 2 với hệ số bậc cao nhất bằng 1, sao cho đa thức $P(Q(x))$ có 4 nghiệm thực phân biệt & chúng lập thành 1 cấp số cộng.

(b) Xét đa thức $T(x) = x^3 - 3x$. Chứng minh rằng không tồn tại đa thức $S(x)$ có bậc 3 sao cho đa thức $S(T(x))$ có 9 nghiệm thực phân biệt & chúng lập thành 1 cấp số cộng.

Giải. ***

□

Tip 4 (Degree of freedom of an arithmetic sequence). 1 cấp số cộng (arithmetic sequence) có 2 đặc trưng để được xác định duy nhất: đó là số hạng đầu (initial term) $u_0 \in F$ & công sai $d \in F$, vì tất cả các số hạng của dãy đều được xác định bởi công thức $u_n = u_0 + nd$. Có thể nói degree of freedom của 1 cấp số cộng bằng 2. Tương tự, 1 cấp số nhân (geometric sequence) cũng có 2 đặc trưng để được xác định duy nhất: đó là số hạng đầu (initial term) $u_0 \in F$ & công bội $q \in F$, vì tất cả các số hạng của dãy đều được xác định bởi công thức $u_n = q^n u_0$. Có thể nói degree of freedom của 1 cấp số nhân bằng 2.

Bài toán 13. Mở rộng bài toán VMC2025DSA5.

Tip 5 (Giải phương trình hàm đa thức hệ số nguyên bằng cách xét hệ số cao nhất/tự do). Đối với các phương trình hàm đa thức hệ số nguyên 1 biến có dạng $f(P(x)) = 0$ với $P \in \mathbb{Z}[x]$, nên chia trường hợp theo $\deg P$ & xét hệ số cao nhất (hoặc hệ số tự do) trong phương trình $f(P(x)) = 0$ trong trường hợp tổng quát $\deg P \in \mathbb{N}$ để giới hạn lại miền giá trị của $\deg P$ nhờ vào tính chất của $\mathbb{Z}$ nếu có thể.

Tương tự, đối với các phương trình hàm đa thức hệ số nguyên 2 biến có dạng $f(P(x, y)) = 0$ với $P \in \mathbb{Z}[x, y]$ hoặc nhiều biến có dạng $f(P(\mathbf{x})) = 0$ với $P \in \mathbb{Z}[\mathbf{x}] = \mathbb{Z}[x_1, x_2, \dots, x_n]$ với $n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$, ta cũng nên chia trường hợp theo $\deg P$ & xét hệ số cao nhất (hoặc hệ số tự do) trong phương trình hàm đa thức đã cho trong trường hợp tổng quát $\deg P \in \mathbb{N}$ để giới hạn lại miền giá trị của $\deg P$ nhờ vào tính chất của $\mathbb{Z}$.

Bài toán 14 (UIT, [VMS25], 3., p. 33). (a) Cho $m, n \in \mathbb{N}^*$. Chứng minh rằng điều kiện cần & đủ để đa thức $x^m + x^n + 1 : (x^2 + x + 1)$ là $mn - 2 : 3$. (b) Tìm tất cả các đa thức $P(x)$ có hệ số nguyên thỏa $P(P'(x)) = P'(P(x))$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

Giải. (a) Có $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$ nên $x^3 \equiv 1 \pmod{x^2 + x + 1}$. Đặt r, s lần lượt là số dư của m, n cho 3, thì $x^m + x^n + 1 \equiv x^r + x^s + 1 \pmod{x^2 + x + 1}$, nên $x^m + x^n + 1 : (x^2 + x + 1) \Leftrightarrow \{r, s\} = \{1, 2\} \Leftrightarrow mn \equiv rs \pmod{3} \equiv 2 \pmod{3}$.

(b) Nếu $\deg P = 0$, i.e., $P \equiv c \in \mathbb{R}$, $P' \equiv 0$, thay vào giả thiết được $P(0) = 0$, hay $c = 0$. Nếu $\deg P \geq 1$, đặt $P(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in \mathbb{Z}[x]$, $a_n \neq 0$. Nếu $n = 1$, i.e., $P(x) = ax + b$, $P'(x) = a$, thay vào giả thiết được $a^2 + b = a$ hay $b = a - a^2$, nên các đa thức bậc nhất thỏa mãn có dạng $P(x) = ax + a - a^2$ với $a \in \mathbb{R}^*$. Nếu $n \geq 2$, hệ số cao nhất của $P(P'(x))$ & $P'(P(x))$ lần lượt là $a_n(na_n)^n$ & $na_n(a_n)^{n-1}$ nên $n^{n-1}a_n = 1$, mà $a_n \in \mathbb{Z}^*$ nên $n = a_n = 1$, mâu thuẫn $n \geq 2$. Tổng hợp, tất cả các đa thức thỏa mãn có dạng $P(x) = ax + a - a^2$ với $a \in \mathbb{R}$ (đã gộp cả 2 trường hợp $\deg P = 0$ & $\deg P = 1$). $\square$

Remark 8. Tương tự, nhờ hằng đẳng thức đáng nhớ $x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1)$, suy ra $x^3 \equiv -1 \pmod{x^2 - x + 1}$. Đặt $m = 3m_1 + r, n = 3n_1 + s$ với $r, s \in \{0, 1, 2\}$ thì $x^m + x^n + 1 \equiv (-1)^{m_1}x^r + (-1)^{n_1}x^s + 1 \pmod{x^2 - x + 1}$, suy ra $x^m + x^n + 1 : (x^2 - x + 1) \Leftrightarrow (r = 2 \wedge s = 1 \wedge m_1 : 2 \wedge n_1 \not\equiv 2) \vee (r = 1 \wedge s = 2 \wedge m_1 \not\equiv 2 \wedge n_1 : 2)$.

Có thể mở rộng kết quả tương tự cho các hằng đẳng thức đáng nhớ khác, e.g.:

$$a^n - b^n = (a - b) \sum_{i=0}^{n-1} a^{n-1-i} b^i \Rightarrow a^n \equiv b^n \left(\pmod{\sum_{i=0}^{n-1} a^{n-1-i} b^i} \right), \forall n \in \mathbb{N}^*$$

$$a^{2n+1} + b^{2n+1} = (a + b) \sum_{i=0}^{2n} (-1)^i a^{2n-i} b^i \Rightarrow a^{2n+1} \equiv -b^{2n+1} \left(\pmod{\sum_{i=0}^{2n} (-1)^i a^{2n-i} b^i} \right), \forall n \in \mathbb{N}.$$

Bài toán 15 (ĐHGTVT, [VMS25], 9., p. 35). Cho đa thức $P(x) = x^{2024} + 8x^{2004} - 127 \cdot 2^{1005}$. (a) Chứng minh rằng $P(x) : Q(x) := x^2 - 2x + 2$. (b) Xác định đa thức dư thu được khi chia $P(x)$ cho đa thức $T(x) = x^4 - x^2 + 2x + 2$.

Giải. (a) $Q(x)$ có 2 nghiệm $1 \pm i$, có $(1 \pm i)^2 = 1 \pm 2i + i^2 = \pm 2i$, $(1 \pm i)^4 = (\pm 2i)^2 = -4$, nên $P(1 \pm i) = (1 \pm i)^{2024} + 8(1 \pm i)^{2004} - 127 \cdot 2^{1005} = (-4)^{506} + 8(-4)^{501} - 127 \cdot 2^{1005} = 2^{1012} - 2^{1005} - 127 \cdot 2^{1005} = 0$, nên $P(x) : Q(x)$.

(b) Có $T(x) = (x + 1)^2 Q(x)$, theo (a), có $P(x) = Q(x)u(x)$ với đa thức thương $u(x)$ có bậc 2022. Gọi $v(x)$ & $ax + b$ lần lượt là đa thức thương & đa thức dư khi chia đa thức $u(x)$ cho $(x + 1)^2$, thì $P(x) = v(x)T(x) + (ax + b)Q(x)$, nên đa thức dư khi chia $P(x)$ cho đa thức $T(x)$ là $R(x) = (ax + b)Q(x)$. Tính được

$$\begin{cases} P(-1) = -5a + 5b = 9 - 127 \cdot 2^{1005}, \\ P'(1) = 9a - 4b = -18056 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -\frac{127 \cdot 2^{1007} + 90244}{25}, \\ b = -\frac{1143 \cdot 2^{1005} + 90199}{25}, \end{cases}$$

nên đa thức dư khi chia $P(x)$ cho $T(x)$ là

$$R(x) = -\frac{(127 \cdot 2^{1007} + 90244)x + 1143 \cdot 2^{1005} + 90199}{25}(x^2 - 2x + 2).$$

$\square$

Định lý 7. Với $n \in \mathbb{N}^*$ bất kỳ, nếu $Q \in \mathbb{C}[x]$, $\deg Q = n$ có n nghiệm phức $\{z_i\}_{i=1}^n \subset \mathbb{C}$, & $P \in \mathbb{C}[x]$ thỏa $P(z_i) = 0$, $\forall i \in [n]$, thì $P(x) : Q(x)$.

3 Analysis – Giải Tích

3.1 Sequences – Dãy số

Cho 1 dãy số $\{a_n\}_{n=1}^\infty$. Đề Olympic Toán Sinh viên thường xét các dạng toán sau:

1. Dãy số $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ có hội tụ hay không?
2. Chứng minh dãy số $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ hội tụ hoặc phân kỳ.

3. Tính giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

Định lý 8. Nếu 1 dãy tăng ngặt (hoặc không giảm) $\mathcal{E}$ bị chặn trên thì hội tụ. Nếu 1 dãy giảm ngặt (hoặc không tăng) thì hội tụ.

Tip 6. Nếu dãy số có số hạng u_n có công thức tổng quát là 1 tích, thì có thể dùng hàm $\ln$ để biến tích thành tổng bằng cách đặt $v_n := \ln u_n$.

Tip 7 (Kỹ thuật làm trội/giảm). Nếu công thức có xuất hiện các số vô tỷ, hoặc không chính phương, có thể thay bằng số chính phương để tiện phân tích nhân tử. E.g., B1 bảng A Giải tích 2025, có thể làm trội như sau:

$$a_n = \prod_{i=1}^n \left(1 - \frac{\pi}{(i+1)^2}\right) > \prod_{i=1}^n \left(1 - \frac{4}{(i+1)^2}\right) = \prod_{i=1}^n \left(1 - \frac{1}{i+1}\right) \left(1 + \frac{1}{i+1}\right)$$

vì π là số vô tỷ, khá khó chịu, nên làm trội bởi $\pi < 4$ với 4 là 1 số chính phương gần nhất.

Bài toán 16 (VMC2025GTA1B1). Cho $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ là 1 dãy số thực được xác định bởi

$$a_n = \prod_{i=1}^n \left(1 - \frac{\pi}{(i+1)^2}\right) = \left(1 - \frac{\pi}{2^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{\pi}{(n+1)^2}\right), \quad \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

(a) Chứng minh $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ hội tụ.

(b) Giới hạn của dãy số $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ có bằng 0 được không? Vì sao?

Tip 8. Nếu cần xét dấu đạo hàm $f'(x)$, có thể phải sử dụng bất đẳng thức Cauchy–Schwartz:

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right) \geq \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i\right)^2, \quad \forall a_i, b_i \in \mathbb{R}, \quad \forall i \in [n].$$

Bất đẳng thức Cauchy–Schwartz là hệ quả trực tiếp của hằng đẳng thức Lagrange:

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right) = \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i\right)^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_i b_j - a_j b_i)^2 \geq \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i\right)^2.$$

Nhưng cần phải nhớ kỹ công thức hằng đẳng thức Lagrange, không thì cứ sử dụng bất đẳng thức Cauchy–Schwartz.

Tip 9. Nếu dính bài cần đánh giá $\cos$ thì sử dụng bất đẳng thức

$$\cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}, \quad \forall x \geq 0.$$

Định lý 9 (Darboux). Nếu đạo hàm f' của 1 hàm số f nhận 2 giá trị $a, b \in \mathbb{R}$ thì f' cũng nhận tất cả các giá trị thuộc $[a, b]$.

I.e.,

$$a, b \in \text{Im}(f') \Leftrightarrow [a, b] \subset \text{Im}(f').$$

Tip 10 (Kỹ thuật liên tục hóa bài toán rời rạc). Đối với các bài yêu cầu tính giới hạn của dãy số $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, nên chuyển từ phiên bản “rời rạc” thành phiên bản “liên tục” bằng cách tìm hàm số $f \in C(\mathbb{R})$ để $a_{n+1} = f(a_n)$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$ hoặc từ 1 số hạng nào đó trở đi, ngoại trừ vài số hạng đầu, để khảo sát tính chất của hàm số f , từ đó suy ra tính chất của dãy số $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$. Lợi thế của kỹ thuật liên tục hóa là ở phiên bản liên tục, có các công cụ giải tích mạnh như đạo hàm, tích phân, khảo sát hàm số, etc.

Bài toán 17 (ĐHGTVT, [VMS25], 7., p. 38). Cho dãy số $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ thỏa

$$x_1 = 2025, \quad x_{n+1} = \sqrt{5} + \frac{2x_n}{\sqrt{x_n^2 - 4}}, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Chứng minh $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ hội tụ $\mathcal{E}$ tính giới hạn của dãy số đó.

Giải. Có $x_1 = 2025 > 2 + \sqrt{5}$ &

$$x_{n+1} = \sqrt{5} + \frac{2x_n}{\sqrt{x_n^2 - 4}} > \sqrt{5} + \frac{2x_n}{x_n} = 2 + \sqrt{5}, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Xét hàm số $f(x) = \sqrt{5} + \frac{2x}{\sqrt{x^2 - 4}}$, $\forall x \in (2 + \sqrt{5}, \infty)$, có

$$f'(x) = -\frac{8}{(x^2 - 4)\sqrt{x^2 - 4}} < 0, \quad \forall x \in (2 + \sqrt{5}, \infty),$$

thỏa

$$|f'(x)| = \frac{8}{(x^2 - 4)\sqrt{x^2 - 4}} < a := \frac{8}{(5 + 4\sqrt{5})\sqrt{5 + 4\sqrt{5}}} \approx 0.1536371431, \quad \forall x \in (2 + \sqrt{5}, \infty).$$

Tới đây có 2 cách để xử lý:

1. Với mỗi $n \in \mathbb{N}^*$, vì $x_{n+1} = f(x_n)$, $f(2\sqrt{5}) = 2\sqrt{5}$, sử dụng định lý Lagrange, tồn tại c_n nằm giữa x_{n+1} & $2\sqrt{5}$ thỏa $f(x_n) - f(2\sqrt{5}) = f'(c_n)(x_n - 2\sqrt{5})$, nên

$$\begin{aligned} |x_{n+1} - 2\sqrt{5}| &= |f(x_n) - f(2\sqrt{5})| = |f'(c_n)(x_n - 2\sqrt{5})| = |f'(c_n)||x_n - 2\sqrt{5}| \leq a|x_n - 2\sqrt{5}| \\ &\leq a^2|x_{n-1} - 2\sqrt{5}| \leq \dots \leq a^n|x_1 - 2\sqrt{5}| = a^n|2025 - 2\sqrt{5}| \rightarrow 0 \text{ as } n \rightarrow \infty, \end{aligned}$$

suy ra $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2\sqrt{5}$.

2. Sử dụng định lý Lagrange, suy ra dãy $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ là dãy Cauchy, nên $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ hội tụ về giá trị $l \geq 2 + \sqrt{5}$. Cho $n \rightarrow \infty$ trong phương trình truy hồi của dãy $\{x_n\}_{n=1}^\infty$, được phương trình $l = \sqrt{5} + \frac{2l}{\sqrt{l^2 - 4}}$ có nghiệm duy nhất $l = 2\sqrt{5}$ nên $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2\sqrt{5}$. □

Remark 9. *Lập luận chính của chứng minh trên dựa vào nguyên lý ánh xạ co (contraction mapping theorem).*

Định lý 10. Cho $f \in D([a, b])$ có $|f'(x)| \leq c$, $\forall x \in (a, b)$. Dãy số $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ xác định bởi

$$x_1 = \alpha \in [a, b], \quad x_{n+1} = f(x_n), \quad \forall n \in \mathbb{N}^*,$$

hội tụ & có giới hạn là nghiệm duy nhất của phương trình $f(x) = x$, i.e., điểm bất động của f .

Chứng minh. *** □

3.2 Series – Chuỗi số

Bài toán 18 (UIT, [VMS25], 17., p. 40). Cho dãy số $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ với $x_1 = a \in (1, \infty)$, $x_{n+1} = x_n^2 - x_n + 1$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. Chứng minh chuỗi

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{x_n}$$

hội tụ & tính tổng S .

Giải. Từ công thức truy hồi của $\{x_n\}_{n=1}^\infty$, có $x_{n+1} - 1 = x_n(x_n - 1)$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, bằng quy nạp, $x_n > 1$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$; cũng có $x_{n+1} = x_n^2 - x_n + 1 \Leftrightarrow x_{n+1} - x_n = (x_n - 1)^2 > 0$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, nên $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ dương & tăng, nên dãy $\{\frac{1}{x_n}\}_{n=1}^\infty$ dương & giảm, nên tồn tại $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = c \in \mathbb{R}_{\geq 0}$. Nếu $c \neq 0$ thì $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{c}$, thay vào công thức truy hồi được $\frac{1}{c} = \frac{1}{c^2} - \frac{1}{c} + 1 \Leftrightarrow (\frac{1}{c} - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow c = 1$, mâu thuẫn vì $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1 < a = x_1 < x_2 < \dots$, nên $c = 0$, nên $\{\frac{1}{x_n}\}_{n=1}^\infty$ thỏa mãn điều kiện của tiêu chuẩn hội tụ Leibniz nên chuỗi S hội tụ. Hơn nữa, có $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$. Từ công thức truy hồi, có

$$x_{n+1} - 1 = x_n(x_n - 1) \Rightarrow \frac{1}{x_{n+1} - 1} = \frac{1}{x_n} - \frac{1}{x_n - 1} \Rightarrow \frac{1}{x_n - 1} = \frac{1}{x_n} - \frac{1}{x_{n+1} - 1}, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*,$$

nên

$$\frac{1}{a - 1} = \frac{1}{x_1 - 1} = \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2 - 1} = \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3 - 1} = \dots = \sum_{i=1}^n \frac{(-1)^{i-1}}{x_i} + \frac{(-1)^n}{x_{n+1} - 1}.$$

Cho $n \rightarrow \infty$, được $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{x_n} = \frac{1}{a-1}$. □

Bài toán 19 (UIT, [VMS25], 14., p. 39). Tính

$$l := \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n \frac{i^4 + 10i^3 + 35i^2 + 50i + 23}{(i+4)!}.$$

Giải. Có đẳng thức $i^4 + 10i^3 + 35i^2 + 50i + 23 = (i+1)(i+2)(i+3)(i+4) - 1$, $\forall i \in \mathbb{R}$, nên

$$\sum_{i=0}^n \frac{i^4 + 10i^3 + 35i^2 + 50i + 23}{(i+4)!} = \sum_{i=0}^n \frac{1}{i!} - \frac{1}{(i+4)!} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \frac{1}{(n+1)!} - \frac{1}{(n+2)!} - \frac{1}{(n+3)!} - \frac{1}{(n+4)!}, \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

nên $l = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} = \frac{8}{3}$. □

Bài toán 20 (Trigonometrical series – chuỗi lượng giác). Khảo sát hàm số: (a) $S(x) = \sum_{i=0}^n a_i \sin ix$, $C(x) = \sum_{i=0}^n a_i \cos ix$, $T(x) = \sum_{i=0}^n a_i \tan ix$, $CT(x) = \sum_{i=0}^n a_i \cot ix$.

3.3 Continuous function – Hàm số liên tục

Intuition. Hàm số liên tục là hàm mà khi ta vẽ đồ thị của hàm đó, thì ta không được phép nhấc cây viết lên. Nếu nhấc lên thì hàm số sẽ bị gián đoạn (discontinuities) tại điểm nhấc lên đó, nên hàm số đó không liên tục (discontinuous function).

Gọi $F_{\text{elm}}(F)$ là tập hợp các hàm số sơ cấp (elementary function) trên trường F , see, e.g., [Wikipedia/elementary functions](#).

Định nghĩa 8 (Hàm số liên tục tại điểm).

Định nghĩa 9 (Hàm số liên tục trên miền).

Bổ đề 8 (Định lý kẹp cho giới hạn hàm số). Cho $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ là 2 hàm số thỏa mãn $|f(x)| \leq g(x)$, $\forall x \in D$, $x_0 \in D$, & $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$. Khi đó $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$.

Tip 11. Để chứng minh hàm số $f(x)$ không liên tục tại $x = x_0$, có thể tìm 2 dãy số $\{x_n\}_{n=1}^\infty, \{y_n\}_{n=1}^\infty$ cùng hội tụ về x_0 nhưng giới hạn của 2 dãy $\{f(x_n)\}_{n=1}^\infty, \{f(y_n)\}_{n=1}^\infty$ lại khác nhau, i.e.,

$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = x_0, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n). \end{cases}$$

Khi đó, theo định nghĩa liên tục điểm của hàm số, f không liên tục (gián đoạn) tại $x = x_0$.

Bài toán 21 (ĐH Đồng Tháp, 6., [VMS25], p. 38). Cho hàm số f xác định bởi

$$f(x) = \begin{cases} ax^3 + b & \text{if } |x| \leq 1, \\ \frac{2025 \sin(x-1)}{|x-1|} & \text{if } |x| > 1. \end{cases}$$

Tìm a, b để $f \in C(\mathbb{R})$.

3.4 Derivatives of differentiable functions – Các đạo hàm của các hàm số khả vi

Notations. Với $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ là 1 tập mở, Ký hiệu $\mathcal{D}(\Omega)$ là tập tất cả các hàm số $f \in C(\overline{\Omega})$, i.e., f liên tục trên $\overline{\Omega}$ & khả vi trên Ω , i.e., đạo hàm $f'(x)$ tồn tại & xác định tại mọi điểm $x \in \Omega$ nhưng chưa chắc $f' \in C(\Omega)$, i.e., $f'(x)$ có thể liên tục trên Ω hoặc không liên tục.

Định nghĩa 10 (Đạo hàm).

Example 3. A common example of a function that is differentiable but not C^1 is

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & \text{if } x \neq 0, \\ 0 & \text{if } x = 0, \end{cases}$$

where the derivative exists everywhere but is not continuous at $x = 0$.

Bài toán sau hoàn toàn tương tự ví dụ vừa nêu:

Bài toán 22 (ĐHGTVT, [VMS25], 11., p. 39). Cho hàm số

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x^2} & \text{if } x \neq 0, \\ a & \text{if } x = 0, \end{cases}$$

(a) Tìm $a \in \mathbb{R}$ để f liên tục tại $x = 0$.

(b) Với a vừa tìm được, tính $f'(x)$.

(c) Xét tính liên tục của hàm số $f'(x)$.

Bài toán 23 (ĐHGTVT, [VMS25], 12., p. 39). Giả sử hàm số $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Chứng minh: (a) $f(nx) = nf(x)$, $\forall n \in \mathbb{Z}$. (b) f liên tục tại 1 điểm $\Leftrightarrow f$ liên tục trên $\mathbb{R}$. (c) f liên tục $\Leftrightarrow f(x) = ax$ với $a \in \mathbb{R}$.

Giải. (a) Gọi $S(a, b)$ là phép thay (substitution) $x = a, y = b$ vào phương trình hàm đang xét. $S(0, 0) \Rightarrow f(0) = f(0+0) = f(0) + f(0) \Rightarrow f(0) = 0$. $S(x, x) \Rightarrow f(2x) = f(x+x) = f(x) + f(x) = 2f(x)$. $S(2x, x) \Rightarrow f(3x) = f(2x+x) = f(2x) + f(x) = 2f(x) + f(x) = 3f(x)$, quy nạp được $S((n-1)x, x) \Rightarrow f(nx) = f((n-1)x+x) = f((n-1)x) + f(x) = (n-1)f(x) + f(x) = nf(x)$, $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}$. Hơn nữa, $S(x, -x) \Rightarrow f(0) = f(x+(-x)) = f(x) + f(-x) \Rightarrow f(-x) = -f(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Nên $f(nx) = nf(x)$, $\forall n \in \mathbb{Z}, \forall x \in \mathbb{R}$.

(b) Chiều đảo: f liên tục trên $\mathbb{R} \Rightarrow f$ liên tục tại 1 điểm là hiển nhiên (tổng quát $\Rightarrow$ cụ thể). Ta cần chứng minh chiều thuận: f liên tục tại 1 điểm $\Rightarrow f$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Giả sử f liên tục tại 1 điểm $c \in \mathbb{R}$ cố định, suy ra $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$, i.e., $\forall \varepsilon \in (0, \infty)$, $\exists \delta(\varepsilon) \in (0, \infty)$ thỏa $|x - c| < \delta(\varepsilon) \Rightarrow |f(x) - f(c)| < \varepsilon$. Khi đó, $\forall x, x_0 \in \mathbb{R}$ thỏa $|x - x_0| < \delta(\varepsilon)$ thì $|(x - x_0 + c) - c| < \delta(\varepsilon)$, suy ra $|f(x) - f(x_0)| = |f(x - x_0) + f(c) - f(c)| = |f(x - x_0 + c) - f(c)| < \varepsilon$, nên $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, i.e., f liên tục tại $x_0 \in \mathbb{R}$ bất kỳ, i.e., f liên tục trên $\mathbb{R}$.

(c) Chứng minh mở rộng từ tập $\mathbb{Z}$ lên $\mathbb{Q}$, rồi nâng lên $\mathbb{R}$ nhờ việc $\mathbb{Q}$ trù mật trong $\mathbb{R}$, see, e.g., [Chu24a; Chu24b]. $\square$

Remark 10 (Phương trình hàm Cauchy). Bài toán yêu cầu tìm tất cả các hàm cộng tính, i.e., $f(x+y) = f(x) + f(y)$ là phương trình hàm Cauchy quen thuộc với học sinh chuyên Toán.

Tip 12. Đối với các hàm số không phải là hàm sơ cấp, đặc biệt là hàm ghép lại của các hàm sơ cấp, i.e.,

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n-1} f_i(x) \mathbf{1}_{(a_i, a_{i+1}]}(x) + f_n(x) \mathbf{1}_{(a_n, a_{n+1})}(x) = \begin{cases} f_1(x) & \text{if } x \in (a_1, a_2], \\ f_2(x) & \text{if } x \in (a_2, a_3], \\ \dots & \\ f_{n-1}(x) & \text{if } x \in (a_{n-1}, a_n], \\ f_n(x) & \text{if } x \in (a_n, a_{n+1}), \end{cases}$$

với $f_i \in F_{\text{elm}}(\mathbb{R})$, $\forall i \in [n]$, $a_1, a_{n+1} \in \overline{\mathbb{R}}$, $a_i \in \mathbb{R}$, $\forall i \in [[2, n]]$ thỏa $a_i < a_{i+1}$, $\forall i \in [n]$, thì nên dùng định nghĩa của đạo hàm thông qua giới hạn để tính $f'(x)$.

Tip 13 (Đặt số thành biến). Đặt các số cụ thể (thường dính tới tháng 8 năm của lần thi Olympic đó) không có ảnh hưởng đến bản chất bài toán bằng cách thay chúng bằng các biến $a, b, c, x, y, z, \dots$ cho gọn, để đỡ rối, tiện tính toán, 8 dễ thấy được bản chất hoặc quy luật trong bài toán hơn.

Tip 14. Khi khảo sát 1 hàm số khả vi $f(x)$ bằng các xét dấu đạo hàm $f'(x)$, ta có thể bỏ đi các nhân tử đã chắc chắn không âm, vì chúng không làm ảnh hưởng tới dấu của $f'(x)$, 8 nếu phải cần tính tiếp $f''(x)$ để khảo sát đạo hàm $f'(x)$ có thể nhân x^{2n} vào nếu $f'(x)$ chứa nhân tử x^m dưới mẫu, nhằm mục đích triệt tiêu các nhân tử khó đạo hàm ở mẫu để tiện đạo hàm tiếp 1 lần nữa.

Bài toán 24 (VMC2025GTB2). Cho $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ là 1 hàm số được xác định bởi

$$f(x) = \left(\frac{30^x + 4^x}{3} \right)^{\frac{1}{x}}, \quad \forall x \in (0, \infty).$$

Khảo sát tính đơn điệu của hàm f trên $(0, \infty)$.

Bài toán 25 (VMC2025GTA2). Cho $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ là 1 hàm số được xác định bởi

$$f(x) = \left(\frac{30^x + 4^x + 2025^x}{3} \right)^{\frac{1}{x}}, \quad \forall x \in (0, \infty).$$

Khảo sát tính đơn điệu của hàm f trên $(0, \infty)$.

Giải.

$\square$

3.5 Integral of integrable functions – Tích phân của các hàm khả tích

Notations. $C(X, Y) := \{f : X \rightarrow Y; f \text{ is continuous}\}$ là tập hợp tất cả các hàm số liên tục $f : X \rightarrow Y$.

Bài toán 26 (VMC2025GTA5). Cho $f \in C([0, 1], \mathbb{R})$.

(a) Chứng minh rằng tồn tại 1 điểm $c \in (0, 1)$ thỏa $\int_0^1 f \, dx = f(c)$.

(b) Chứng minh rằng tồn tại 2 điểm phân biệt $a, b \in (0, 1)$ thỏa

$$\left(\int_0^1 f \, dx \right)^2 = f(a)f(b).$$

(c) Cho trước $n \in \mathbb{N}_{\geq 3}$, có tồn tại hay không n điểm phân biệt $a_i \in (0, 1)$, $\forall i \in [n]$ thỏa

$$\left(\int_0^1 f \, dx \right)^n = \prod_{i=1}^n f(a_i)?$$

Chứng minh. (a) Vì $f \in C([0, 1], \mathbb{R})$ nên hàm $F : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $F(x) := \int_0^x f(t) \, dt$ xác định trên $[0, 1]$ & khả vi trong $(0, 1)$. Theo định lý Lagrange 13, tồn tại $c \in (0, 1)$ thỏa $F(1) - F(0) = F'(c)$, i.e., $\int_0^1 f \, dx = f(c)$.

(b) Với hàm F được định nghĩa ở (a), đẳng thức cần chứng minh cần chứng minh trở thành $(F'(c))^2 = F'(a)F'(b)$ với $a, b \in (0, 1)$ phân biệt cần xác định. Xét 2 trường hợp:

- Trường hợp c là điểm cực trị (toàn cục) của F' . W.l.o.g., giả sử c là điểm cực đại, i.e., $F'(x) \leq F'(c) = F'(1) - F'(0)$, $\forall x \in (0, 1)$. Xét hàm $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ được cho bởi

$$g(x) := F(x) - F(0) - (F(1) - F(0))x, \quad \forall x \in [0, 1],$$

có $g'(x) = F'(x) - (F(1) - F(0)) \leq 0$, $\forall x \in (0, 1)$ nên g không tăng trên $[0, 1]$, mà $g(0) = g(1) = 0$ nên suy ra g là hàm hằng.

- Trường hợp c không là điểm cực trị (toàn cục) của F' . Tồn tại $p, q \in (0, 1)$ thỏa $F'(p) < F'(c) < F'(q)$. W.l.o.g., giả sử $p < q$. Nếu $F'(c) = 0$ thì khẳng định là tầm thường vì có thể chọn $a = c, b \in \{p, q\}$. Ngược lại, w.l.o.g., giả sử $F'(c) > 0$, ta có thể chọn $\varepsilon > 1$ đủ gần 1 thỏa

$$F'(p) < \frac{F'(c)}{\varepsilon} < F'(c) < \varepsilon F'(c) < F'(q).$$

Sử dụng định lý Darboux ta tìm được a nằm giữa p & c , b nằm giữa q & c thỏa $F'(a) = \frac{F'(c)}{\varepsilon}, F'(b) = \varepsilon F'(c)$. Khi đó 3 điểm $a, b, c \in (0, 1)$ đôi một phân biệt vì $\varepsilon > 1$ & $F'(c) \neq 0$, thỏa

$$\left(\int_0^1 f \, dx \right)^2 = (f(c))^2 = (F'(c))^2 = F'(a)F'(b) = f(a)f(b).$$

(c) Nếu $n \geq 3$ chẵn thì lặp lại $\frac{n}{2}$ lần cách xây dựng như ở ý (b). Nếu $n \geq 3$ lẻ, bổ sung thêm điểm c từ chứng minh của ý (a) để thu được n điểm phân biệt. $\square$

Bài toán 27 (VMC2025GTB5). Cho $f \in C([0, 1], \mathbb{R})$.

(a) Chứng minh rằng tồn tại 1 điểm $c \in [0, 1]$ thỏa $\int_0^1 f \, dx = f(c)$.

(b) Trong trường hợp hàm f được xác định bởi

$$f(x) = \frac{e^x}{\sqrt{e} + e^x}, \quad \forall x \in [0, 1],$$

xác định 1 giá trị của c thỏa yêu cầu trong ý (a).

(c) Hàm f cần thỏa điều kiện gì để luôn tồn tại $c \in [0, 1]$ thỏa đồng thời

$$\int_0^1 f \, dx = f(c), \quad \int_0^1 f^2 \, dx = f^2(c)?$$

Giải. (a) Do $f \in C([0, 1])$ nên f đạt GTLN & GTNN trên $[0, 1]$ & tích phân $\int_0^1 f \, dx$ tồn tại, &

$$\min_{[0,1]} f \leq \int_0^1 f \, dx \leq \max_{[0,1]} f.$$

Theo định lý giá trị trung gian, f nhận mọi giá trị thuộc $[\min_{[0,1]} f, \max_{[0,1]} f]$, nên tồn tại 1 điểm $c \in [0, 1]$ thỏa $\int_0^1 f \, dx = f(c)$.

(b) *** $\square$

Remark 11. (a) Với toán tử $g(f)$ thỏa mãn $g(f) \in [\min_{[0,1]} f, \max_{[0,1]} f]$, theo định lý trung gian, tồn tại c để $g(f) = f(c)$.

Bài toán 28 (DHGTVT, 13., [VMS25], p. 39). (a) Chứng minh

$$\int_0^\pi x f(\sin x) \, dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) \, dx, \quad \forall f \in C([0, 1]).$$

(b) Tính tích phân

$$I = \int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \sin^2 x} \, dx.$$

3.6 Mean-valued theorems – Các định lý giá trị trung bình

Định lý 11 (Fermat). Cho $f(x)$ xác định trên (a, b) . Nếu $f(x)$ đạt cực trị tại x_0 & khả vi tại x_0 thì $f'(x_0) = 0$.

Remark 12. Chiều ngược lại không đúng vì f có thể đạt cực trị tại các điểm $x \in D_f$ mà f không khả vi tại các điểm đó. Gọi tập nghiệm của f' là

$$Z(f') := (f')^{-1}(\{0\}) = \{x \in (a, b); f'(x) = 0\},$$

& tập các điểm cực trị (extremum or extreme point) của f là

$$\text{expt}(f) = \{x \in D_f; x \text{ is an extreme point of } f\},$$

thì định lý Fermat 11 chỉ khẳng định rằng nếu $f(x)$ đạt cực trị tại x_0 & khả vi tại x_0 thì $f'(x_0) = 0$, i.e., $x_0 \in Z(f')$.

Định lý 12 (Rolle). Giả sử $f(x)$ xác định & liên tục trên $[a, b]$ hữu hạn, khả vi trên (a, b) & $f(a) = f(b)$. Khi đó tồn tại $c \in (a, b)$ sao cho $f'(c) = 0$.

Intuition. 1 sợi dây cố định 2 đầu nút tại chiều cao $h = f(a) = f(b)$. Trong cả 2 trường hợp sợi dây hướng lên hoặc hướng xuống từ mốc trái, thì sợi dây đó phải đi theo cách ngược lại theo chiều cao để trở lại chiều cao h ban đầu, thì chỗ sợi dây “đổi chiều lên/xuống $x = c \in (a, b)$ chính là chỗ mà f' triệt tiêu, i.e., $f'(c) = 0$. Sợi dây không đứt này tượng trưng cho hàm liên tục.

Định lý 13 (Lagrange). Cho $f(x)$ xác định & liên tục trên $[a, b]$, khả vi trên (a, b) . Khi đó tồn tại $c \in (a, b)$ sao cho

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}. \quad (1)$$

Remark 13. Định lý 13 chỉ đảm bảo sự tồn tại (existence) của ít nhất 1 số $c \in (a, b)$ thỏa mãn (1), không đảm bảo tính duy nhất (uniqueness), nên không thể định nghĩa c như 1 hàm $g(f, a, b)$ & thỏa mãn (1), mà chỉ có thể định nghĩa tập hợp

$$C_{\text{Lagrange}}(f, x, y) := \left\{ c \in (x, y); f'(c) = \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right\}, \quad \forall f \in D([a, b]), \forall x, y \in [a, b], x \neq y.$$

Định lý Lagrange 13 chỉ đảm bảo rằng $C_{\text{Lagrange}}(f, x, y) \neq \emptyset$, không hề nói tập $C_{\text{Lagrange}}(f, x, y)$ chỉ có 1 phần tử duy nhất, e.g., để thấy điều này sai ngay đối với các hàm hằng.

Định lý 14 (Cauchy). Cho $f(x), g(x)$ liên tục trên $[a, b]$, khả vi trên (a, b) , $g'(x) \neq 0, \forall x \in (a, b)$. Khi đó tồn tại $c \in (a, b)$ sao cho

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

Remark 14. Nếu “chứng minh” 1 cách quá ngây thơ bằng cách thêm bớt nhân tử $b - a$ như sau:

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{\frac{f(b) - f(a)}{b - a}}{\frac{g(b) - g(a)}{b - a}},$$

rồi áp dụng định lý Lagrange 2 lần thì chỉ đảm bảo tồn tại $c, d \in (a, b)$ thỏa

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}, \quad g'(d) = \frac{g(b) - g(a)}{b - a},$$

nhưng không đảm bảo $c = d$ để có 1 “tiếng nói chung” kiểu $\frac{f'(c)}{g'(d)}$.

Định lý 15 (Darboux). Nếu hàm số $f(x)$ khả vi trên (a, b) , $\alpha, \beta \in (a, b)$ thì $f'(x)$ nhận mọi giá trị trung gian giữa $f'(\alpha)$ & $f'(\beta)$.

I.e., định lý Darboux có thể được viết như sau:

$$(\min\{f'(\alpha), f'(\beta)\}, \max\{f'(\alpha), f'(\beta)\}) \subset f'((a, b)), \quad \forall f(x) \text{ differentiable on } (a, b), \forall \alpha, \beta \in (a, b).$$

Bài toán 29 ([Quố+24], 3.14., p. 152). Cho $f : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1]$ là 1 hàm khả vi có đạo hàm liên tục & không âm ($f' \geq 0$). Chứng minh tồn tại $x_0 \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ sao cho $(f(x_0))^2 + (f'(x_0))^2 \leq 1$.

Tip 15 (Giải các bài toán về các định lý giá trị trung bình). Đối với các bài toán về các định lý giá trị trung bình, chọn đúng hàm cần xét, thường có thể đoán dựa vào (các) giả thiết của bài toán, để áp dụng đúng định lý giá trị trung bình là mấu chốt để giải. Nên các bài toán áp dụng (các) giá trị định lý trung bình (vài lần) dạng này khá thiên về kiểu đánh đố.

Bài toán 30 (UIT, 15., [VMS25], p. 39). Cho hàm $f \in C([0, 1])$ thỏa $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 xf(x) dx$. Chứng minh tồn tại $c \in (0, 1)$ thỏa

$$(1 - c)f(c) + c \int_0^c f(x) dx = 0.$$

Chứng minh. Đặt

$$g(x) := x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x tf(t) dt, \quad \forall x \in [0, 1],$$

thì

$$g'(x) = \int_0^x f(t) dt + xf(x) - xf(x) = \int_0^x f(t) dt, \quad \forall x \in (0, 1).$$

Từ giả thiết, có $g(0) = 0, g(1) = \int_0^1 f(t) dt - \int_0^1 tf(t) dt = 0$, theo định lý Rolle 12, tồn tại $\alpha \in (0, 1)$ thỏa $g'(\alpha) = 0$, i.e., $\int_0^\alpha f(t) dt = 0$. Xét hàm

$$h(x) := \frac{e^{-x}}{1 - x} \int_0^x f(t) dt, \quad \forall x \in [0, \alpha],$$

thì $h(0) = h(\alpha) = 0$ &

$$h'(x) = \frac{xe^{-x}}{(1-x)^2} \int_0^x f(t) dt + \frac{e^{-x}}{1-x} f(x) = \frac{e^{-x}}{(1-x)^2} \left[x \int_0^x f(t) dt + (1-x)f(x) \right], \forall x \in (0, 1),$$

nhên theo định lý Rolle 12, tồn tại $c \in (0, \alpha) \subset (0, 1)$ thỏa $h'(c) = 0$, i.e., đpcm. $\square$

Nhận xét 1. Lời giải trên áp dụng 2 lần định lý Rolle lần lượt cho 2 hàm $g(x), h(x)$. Công thức của hàm $g(x)$ khá tự nhiên nhờ vào giả thiết $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 xf(x) dx$, nhưng công thức của hàm h thì phức tạp hơn, & phải dựa vào phương trình cần chứng minh để dự đoán nhân tử $\frac{e^{-x}}{1-x}$ của $h(x)$.

Bài toán 31. Mở rộng phạm vi áp dụng của các lý luận & kỹ thuật trong lời giải trên.

Chứng minh. Xét 2 hàm $f, g \in C([a, b])$ với $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, thỏa

$$g(b) \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

Xét hàm:

$$h(x) := g(x) \int_a^x f(t) dt - \int_a^x f(t)g(t) dt, \forall x \in [0, 1],$$

có $h(a) = 0$ (nhờ tích phân $\int_a^a F(x) dx = 0$ với mọi hàm $F \in R([a, b])$) & $h(b) = g(b) \int_a^b f(t) dt - \int_a^b f(t)g(t) dt = 0$ nhờ vào giả thiết, & có đạo hàm

$$h'(x) = g'(x) \int_a^x f(t) dt + g(x)f(x) - f(x)g(x) = g'(x) \int_a^x f(t) dt, \forall x \in (a, b),$$

theo định lý Rolle 12, tồn tại $c \in (a, b)$ thỏa $h'(c) = 0$, i.e., $g'(c) \int_a^c f(t) dt = 0$. Xét 2 trường hợp:

- Trường hợp g, a, b thỏa $g'(x) \neq 0, \forall x \in (a, b)$: Có $g'(c) \neq 0$, nên $h'(c) = 0 \Leftrightarrow \int_a^c f(t) dt = 0$. Xét tiếp hàm

$$l(x) := k(x) \int_a^x f(t) dt, \forall x \in [a, c],$$

có $l(a) = l(c) = 0$, &

$$l'(x) = k'(x) \int_a^x f(t) dt + k(x)f(x), \forall x \in (a, c),$$

nhên theo định lý Rolle 12, tồn tại $d \in (a, c)$ thỏa $l'(d) = 0$, i.e.,

$$k'(d) \int_a^d f(t) dt + k(d)f(d) = 0.$$

Tùy theo phương trình cần phải chứng minh

$$A_{\text{free}}(d)f(d) + A_{\text{int}}(d) \int_a^d f(x) dx = 0,$$

cụ thể là 2 hệ số mà ta sẽ chọn được hàm số $k(x)$ phù hợp, bằng cách giải hoặc chỉ cần tìm 1 nghiệm thỏa mãn phương trình vi phân bậc nhất

$$\frac{k'(x)}{A_{\text{int}}(x)} = \frac{k(x)}{A_{\text{free}}(x)},$$

hay

$$A_{\text{free}}(x)k'(x) = A_{\text{int}}(x)k(x), \forall x \in (a, b).$$

- Trường hợp g, a, b chưa chắc thỏa $g'(x) \neq 0, \forall x \in (a, b)$: Ta phải xét hàm

$$l(x) := k(x)g'(x) \int_a^x f(t) dt, \forall x \in [a, c],$$

có $l(a) = l(c) = 0$, &

$$l'(x) = (k'(x)g'(x) + k(x)g''(x)) \int_a^x f(t) dt + k(x)g'(x)f(x), \forall x \in (a, c),$$

nhên theo định lý Rolle 12, tồn tại $d \in (a, c)$ thỏa $l'(d) = 0$, i.e.,

$$(k'(d)g'(d) + k(d)g''(d)) \int_a^d f(t) dt + k(d)g'(d)f(d) = 0.$$

Tùy theo phương trình cần phải chứng minh

$$A_{\text{free}}(d)f(d) + A_{\text{int}}(d) \int_a^d f(x) dx = 0,$$

cụ thể là 2 hệ số mà ta sẽ chọn được hàm số $k(x)$ phù hợp, bằng cách giải hoặc chỉ cần tìm 1 nghiệm thỏa mãn phương trình vi phân bậc nhất

$$\frac{k'(x)g'(x) + k(x)g''(x)}{A_{\text{int}}(x)} = \frac{k(x)g'(x)}{A_{\text{free}}(x)}, \quad \forall x \in (a, b),$$

hay

$$A_{\text{free}}(x)g'(x)k'(x) = (A_{\text{int}}(x)g'(x) - A_{\text{free}}(x)g''(x))k(x), \quad \forall x \in (a, b).$$

Ta cũng có thể mở rộng giả thiết & kết luận cho bài toán gốc bằng cách xét hàm

$$h_1(x) := g(x) \int_a^x f(t) dt + \int_a^x f(t)g(t) dt, \quad \forall x \in [0, 1],$$

có đạo hàm

$$h'_1(x) = 2f(x)g(x) + g'(x) \int_a^x f(t) dt, \quad \forall x \in (a, b),$$

nên tính toán sẽ phức tạp hơn, đặc biệt là phương trình vi phân ở bước cuối, nhưng lý luận chính dựa vào việc áp dụng 2 lần định lý Rolle vẫn tương tự như quá trình xử lý đối với hàm $h(x)$ ở trên. $\square$

Bài toán 32 (UIT, 16., [VMS25], p. 39). Với mỗi $x \in [0, \infty)$, gọi $z = z(x)$ là nghiệm dương của phương trình $z^4 + xz^2 = 2025$. Tính $\int_0^{2024} z^3 dx$.

4 Combinatorics – Tổ Hợp

Các bài thi Tổ hợp thì nói chung hên xui, nên bắt đầu thử các trường hợp nhỏ của n nếu đề yêu cầu giải quyết cho trường hợp n tổng quát, để tạo “cảm giác” đối với cấu trúc của bài toán Tổ hợp.

Tip 16 (Extremal combinatorics – Tổ hợp cực hạn). Nếu bài toán Tổ hợp yêu cầu tìm các giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất, thì thường đó sẽ là bài toán Tổ hợp Cực biên, nên thử các cấu hình ở biên để có thêm thông tin.

Bài toán 33 (VMC2025DSA3B4). Điền 9 số $1, 2, \dots, 9$ vào 9 ô đơn vị của 1 bảng 3×3 , mỗi ô 1 số khác nhau. Xét 6 số có 3 chữ số được tạo thành từ các hàng (đọc từ trái qua phải) & các cột (đọc từ trên xuống dưới).

(a) Có thể điền sao cho 6 số nhận được đều chia hết cho 9 không?

(b) Gọi M là số lớn nhất trong 6 số nhận được bằng 1 cách điền bất kỳ. Tìm min M .

Tip 17. Bắt đầu từ các phần tử cực biên, nhỏ nhất & lớn nhất để thu hẹp các trường hợp có thể xảy ra.

Giải. (a) Tìm 1 cấu hình thỏa mãn là xong, e.g.,

$$\begin{bmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 4 & 6 & 8 \\ 2 & 7 & 9 \end{bmatrix}.$$

Cấu hình này có thể tìm bằng cách bắt đầu điền số 9 vào 1 ô trong 4 góc. $\square$

Bài toán 34. Mở rộng bài VMC2025DSA3B4 khi điền $[n^2]$ vào n^2 ô đơn vị của 1 bảng $n \times n$.

4.1 Generating function – Hàm sinh

Bài toán 35 (UIT, [VMS25], p. 34). Đếm số cách chọn 2025 viên bi gồm 4 loại bi đỏ, cam, vàng, lục thỏa đồng thời 4 điều kiện: (i) Số bi đỏ chẵn. (ii) Số bi cam chia hết cho 7. (iii) Số bi vàng có không quá 6. (iv) Số bi lục có không quá 1.

Giải. $\square$

5 Number Theory – Số Học

6 Miscellaneous – Linh Tinh

Trong thời đại AI hiện nay, đa số học sinh, sinh viên sẽ sử dụng AI rất nhiều. Tác giả hy vọng các bài viết truyền thống kiểu này sẽ vẫn giữ vững giá trị.

Advices. An Olympiad is just a game. Mỗi kỳ thi Olympiad bản chất vẫn chỉ là 1 trò chơi thể thao trí óc, không phải Tử Diệt Hồi Du (Culling Game), nên đừng vì thua ai, ganh ghét mà phá tài liệu hay làm hại tương lai của bạn bè đồng trang lứa. Đồng nghiệp tương lai, cộng sự tiềm năng thì mất, mà nhân cách của mình khi chơi dơ xong cũng khó mà phát triển 1 cách hoàn thiện. Cờ nào cũng thành 1 lose-lose game về lâu dài cho cả 2.

Acknowledgments. Tác giả NQBH xin cảm ơn thầy/anh LÊ PHÚC LỮ đã tặng quyển sách [VL24] để làm 1 nguồn tài liệu tham khảo quý báu trong việc biên soạn các tài liệu Olympic, cảm ơn sinh viên PHAN VINH TIẾN, cùng CLB Học thuật STAC UMT đã biên soạn các đề thi chọn đội tuyển cấp trường được chia sẻ trên Group Hướng tới Olympic Toán, cảm ơn thầy TRẦN ĐAN THƯ, thầy NGUYỄN TẤN TRUNG, cùng trường Đại học UMT đã tạo điều kiện tốt nhất để lớp bồi dưỡng Toán, dù với thời lượng ngắn ngủi, đã đạt được chất lượng như mong đợi.

Tài liệu

- [Chu24a] Nguyễn Tài Chung. *Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Chuyên Khảo Dãy Số*. Nhà Xuất Bản Dân Trí, 2024, p. 663.
- [Chu24b] Nguyễn Tài Chung. *Phương Trình Hàm Đa Thức*. Tái bản lần 3. Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2024, p. 292.
- [Hoa06] Lê Tuấn Hoa. *Đại Số Tuyến Tính Qua Các Ví Dụ & Bài Tập*. Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2006, p. 446.
- [Hư22] Nguyễn Hữu Việt Hưng. *Đại Số Tuyến Tính*. Tái bản lần thứ 4. Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2022, p. 335.
- [JKW25] Arnulf Jentzen, Benno Kuckuck, and Philippe von Wurstemberger. “Mathematical Introduction to Deep Learning: Methods, Implementations, and Theory”. In: (2025), p. 737. URL: <https://arxiv.org/abs/2310.20360>.
- [Quố+24] Văn Phú Quốc, Trương Hồ Thiên Long, Đỗ Hữu Đạt, and Đinh Ngọc Nam. *Bài Tập Giải Tích Olympic Toán Sinh Viên & Học Sinh*. Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2024, p. 348.
- [Tru02] Ngô Việt Trung. *Giáo Trình Đại Số Tuyến Tính*. In lần 2. Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2002, p. 271.
- [VL24] Lê Anh Vinh and Lê Phúc Lữ. *Tuyển Tập Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán Quốc Gia & Chọn Đội Tuyển Quốc Tế Môn Toán*. Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam, 2024, pp. x+588.
- [VMS25] Hội Toán Học Việt Nam VMS. *Kỷ Yếu Kỳ Thi Olympic Toán Học Sinh Viên–Học Sinh Lần Thứ 31*. Tp. HCM 31/3–5/4/2024. VMS, 2025, p. 100.